

微机原理与接口技术

群聊：2024微原接口课程群



该二维码7天内(9月6日前)有效，重新进入将更新

扫码签到



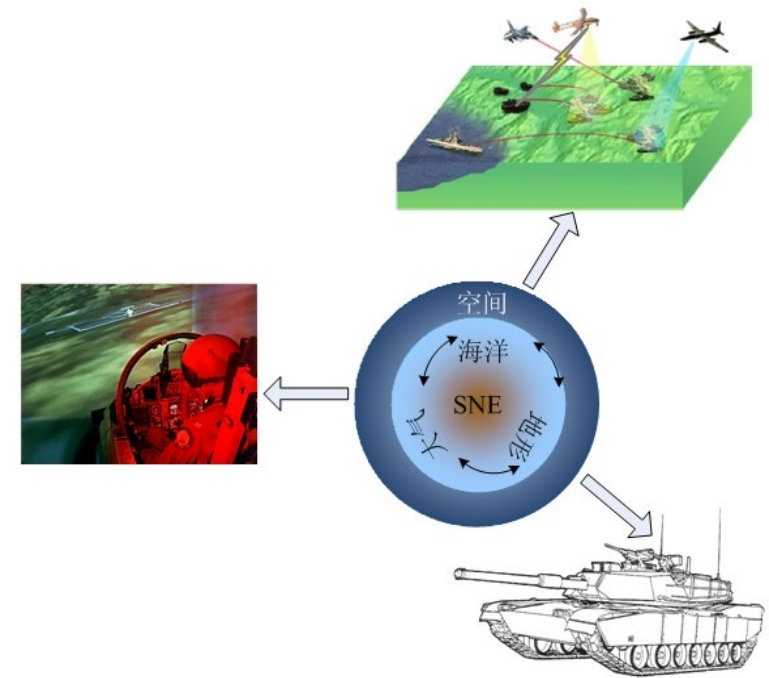
自动化学院
李妮 教授

自我介绍

- Ph.D, Full Professor, Ph.D Advisor
- Visiting scholar, USA
- 研究领域
 - 系统建模与仿真 → 计算机应用技术

- **系统建模与仿真技术**

- 综合、集成技术
- 通过建立模型构建仿真系统
 - 研究、分析、实验、仿真和评估：已有或假想系统
 - AI/Visualization (VR/AR/MR)
- 工具、手段：
 - 计算机系统（原理为基础），应用相关的物理效益设备，仿真器（接口技术为基础）

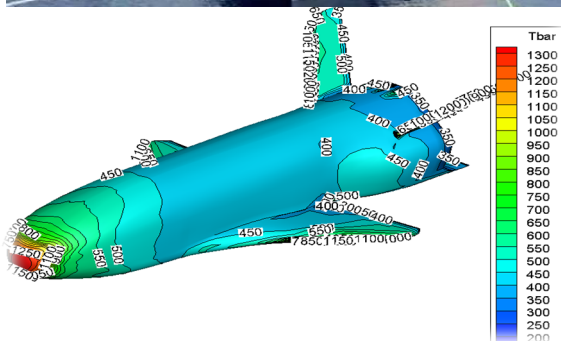


建模仿真技术的应用

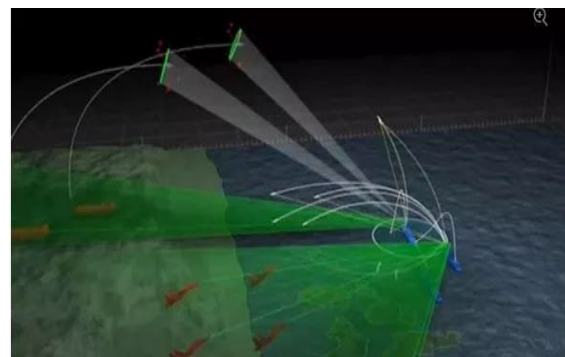
——计算机技术的应用

- **国家安全**

- 数字装备研制
- 模拟训练演习
- 先进概念分析



复杂产品设计与制造



装备与环境建模



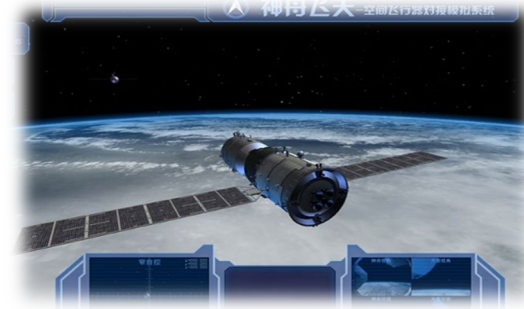
虚拟地球

建模仿真技术的应用

——计算机技术的应用

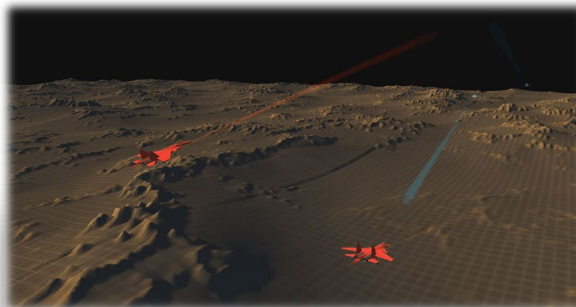
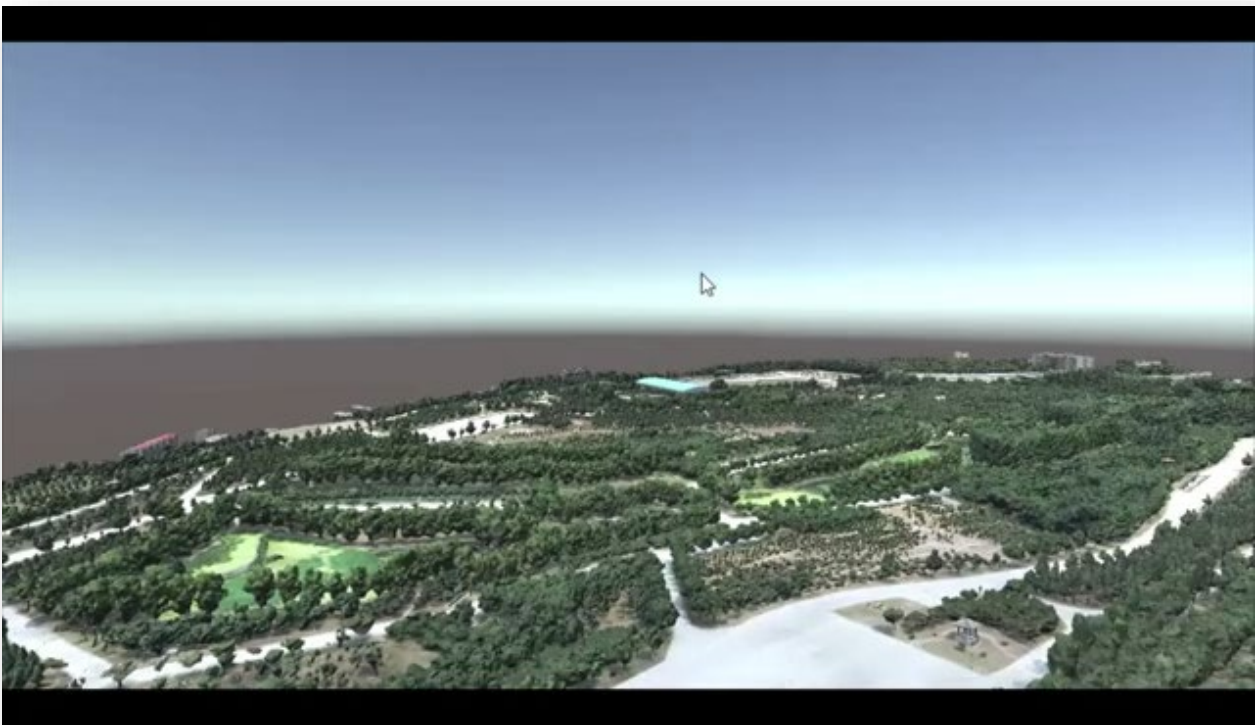
- **国民经济**

- 智能制造
- 数字孪生
- 交通，医学
- 教育，娱乐
- 元宇宙

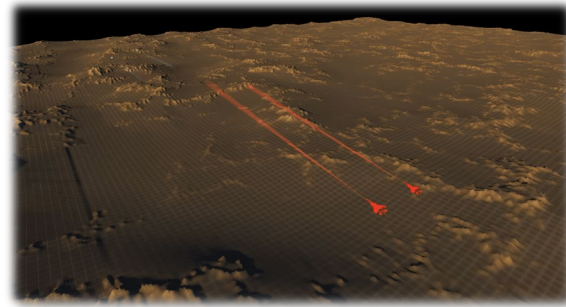


建模仿真技术的应用

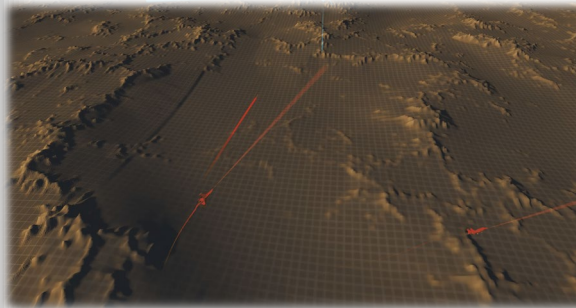
——计算机技术的应用



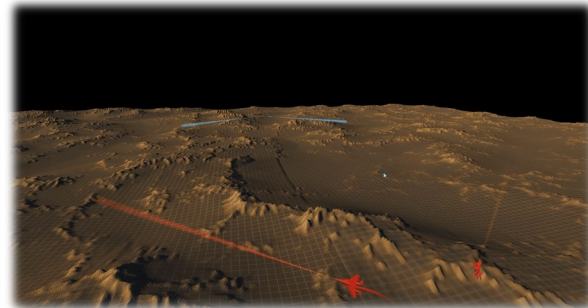
低位截击战术



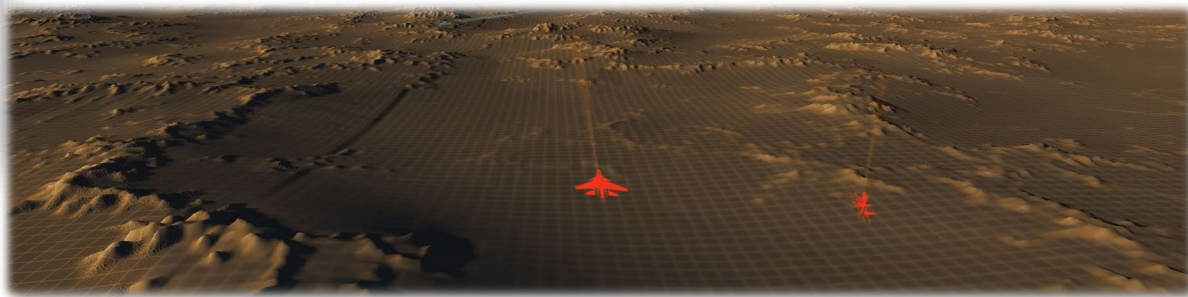
诱敌战术



单边迂回战术



钳击战术

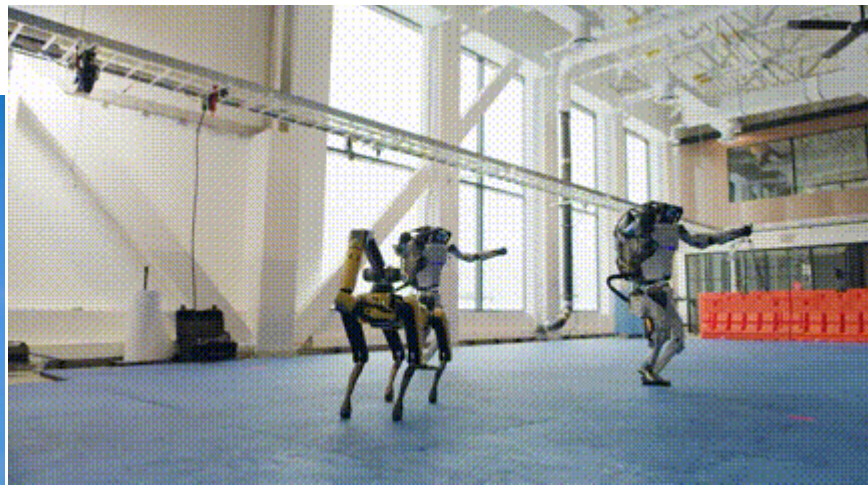


推磨战术

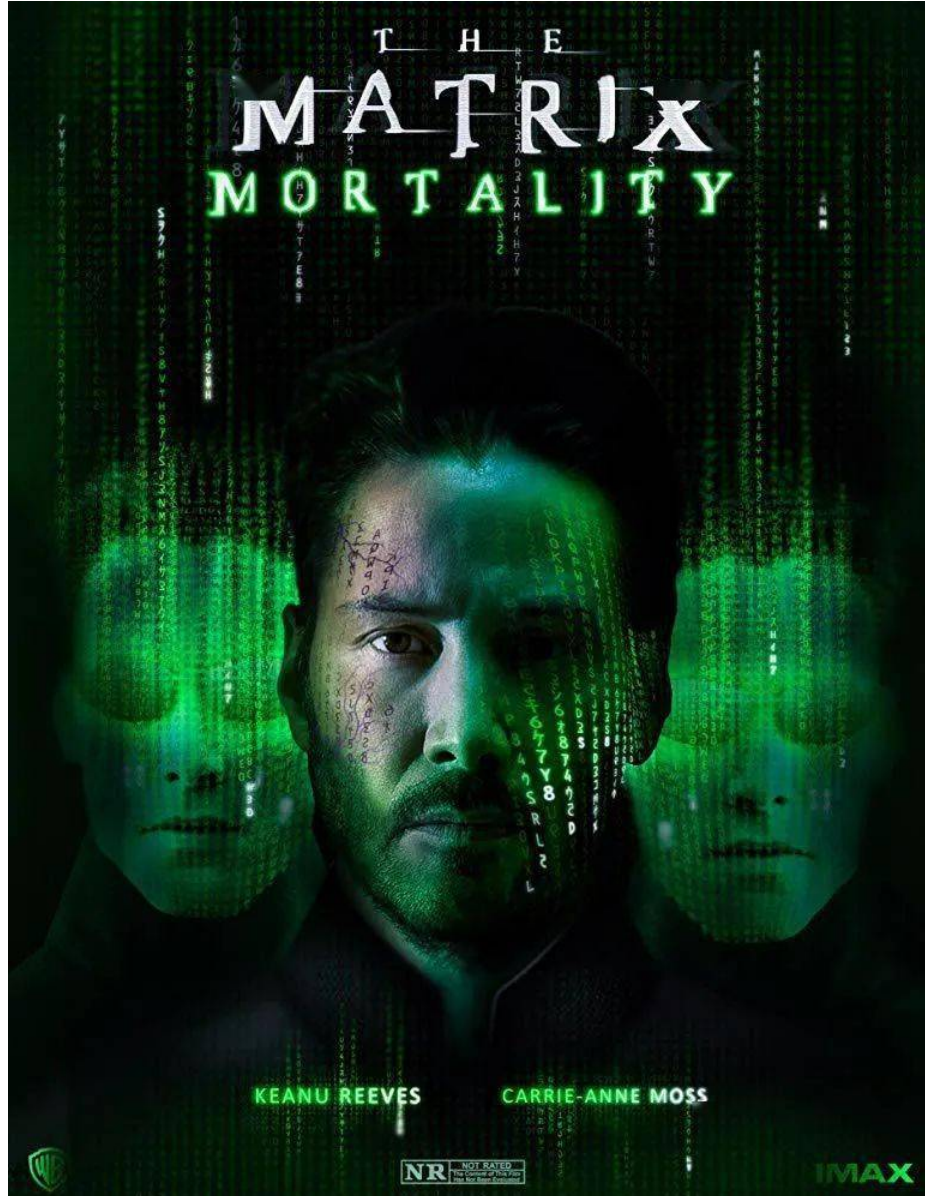
计算机技术应用

- 不同应用领域(X86 或 嵌入式应用)
 - 工业过程控制, 工业软件CAD/CAM/CAE, Boeing777/A340飞行控制, **龙飞船 (18个子系统, 每个子系统采用3个X86芯片)**
 - 机器人 (波士顿动力), 无人机 (接口信息采集处理)
 - 自动化专业 (宽口径): 运行平台及环境、任务复杂度

**微机原理与接口技术
软件编程&硬件接口**



大纲Syllabus

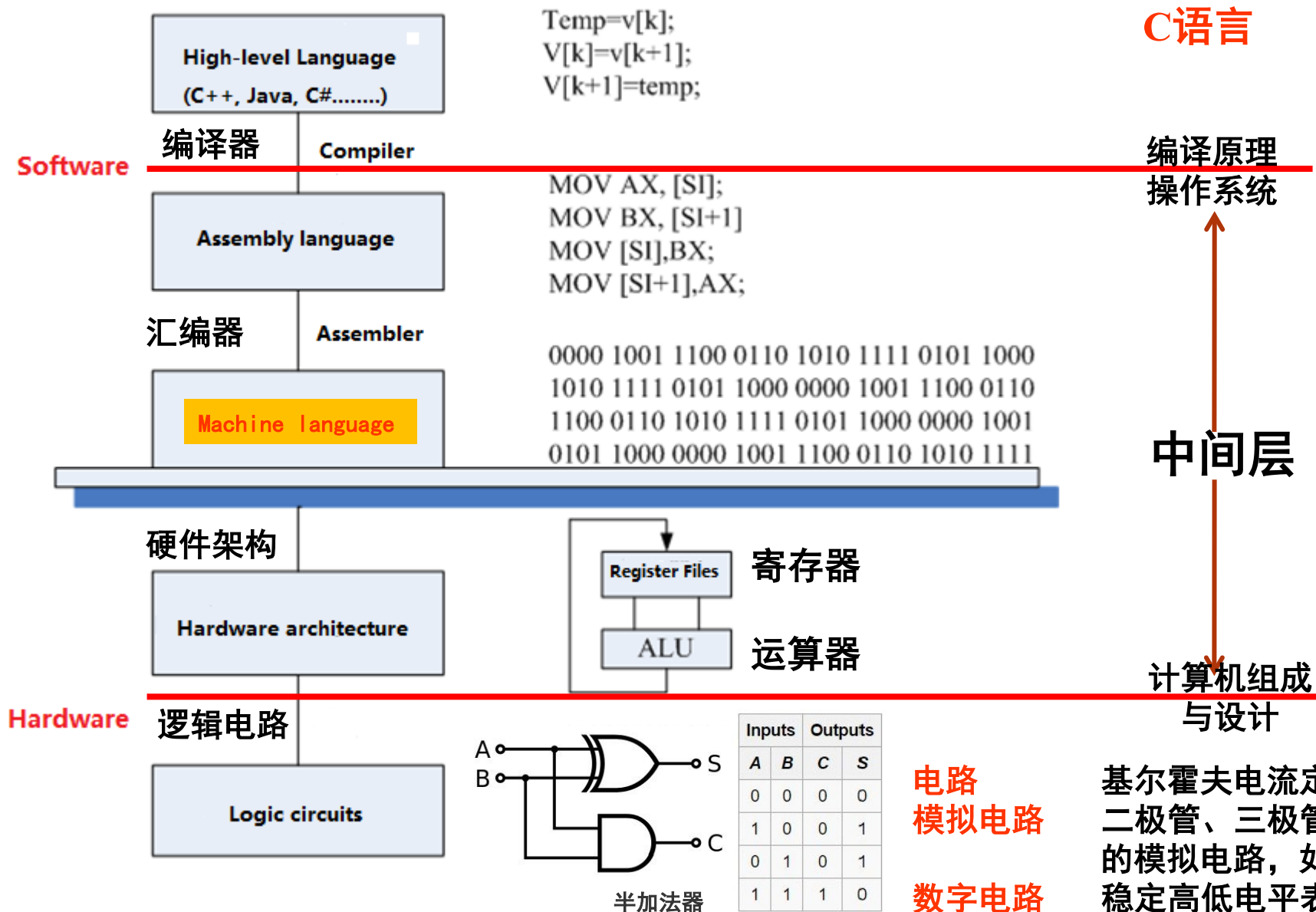


由0、1生
成的虚拟
世界



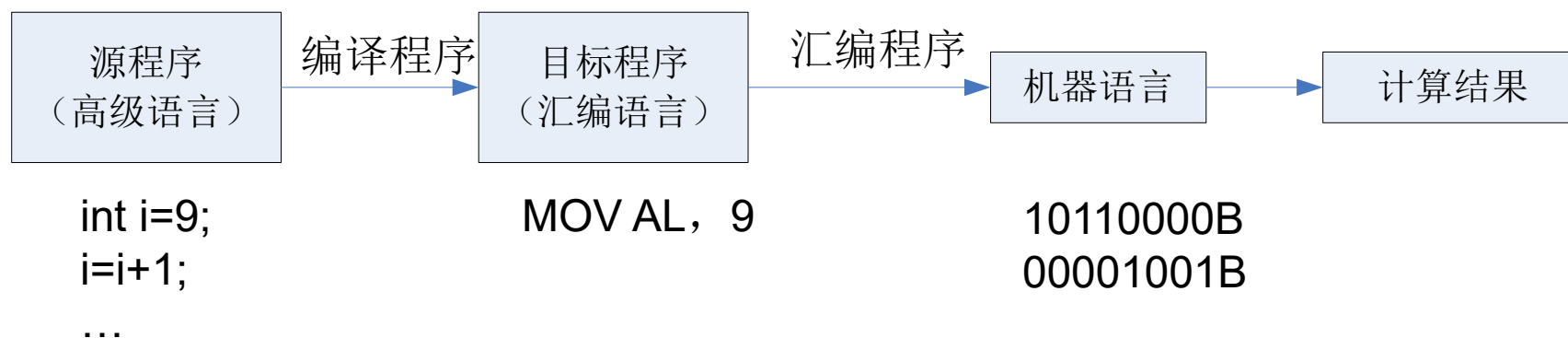
大纲Syllabus

计算机软硬件体系架构



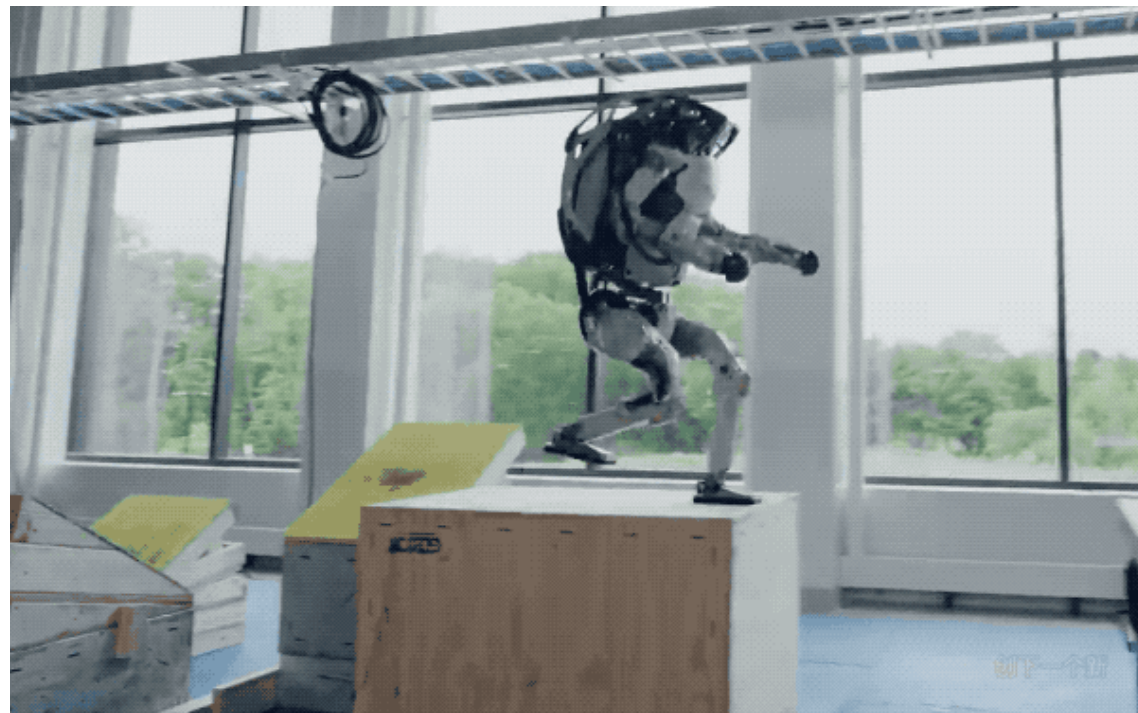
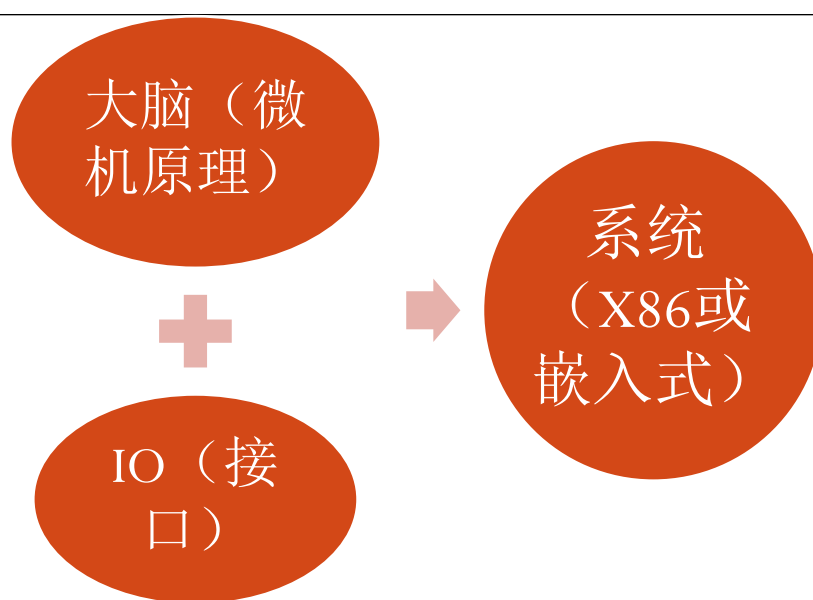
大纲Syllabus

- 微型计算机原理（chapter 1/2）
 - 计算机组成、基本原理、CPU内部结构
- 软件应用（chapter 3/4）
 - 编程语言
 - 高级语言: 面向应用, C/C++, python, Java
 - 低级语言: 面向机器 (硬件相关), 汇编语言 **Assembly language**, 机器语言 machine language
 - **更好地理解CPU工作原理和I/O接口控制: 硬件系统集成与开发**
 - 寻址方式: 如何存储和访问数据
 - CPU指令集, 汇编语言编程



大纲Syllabus

- 接口及应用(Chapter 6/7/8/9/10/11)
 - **接口技术**(典型接口芯片interface chips及应用)
 - 中断Interrupt
 - X86或嵌入式通用概念
- Class activities
 - PPT & 板书
 - 记笔记
 - 课堂测试——考勤依据
 - 课后作业, 大作业, 项目
 - 考勤



Curriculum课时安排

- 平台课
- 讲课 + 实验 (48 学时, 16学时)
 - 软件编程和硬件接口实验
 - 后续进行安排(预计从第 9/10周开始)
- Exam
 - 期末（开卷）考试: 60%（缺勤 ≤ 3 ）
 - 项目: 30%
 - 日常表现: 10% (上课 & 作业 & 线上测试题 缺一次-1)
- 助教/Homework: NMB F306

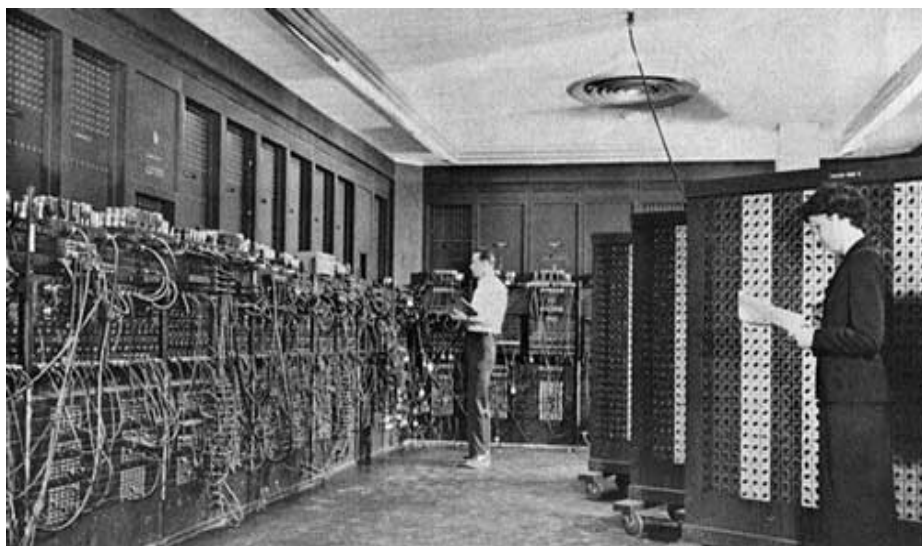
参考资料References

- <http://www-inst.eecs.berkeley.edu/~cs61c/sp10/> UC Berkeley CS61C Machine Structures
- <http://pdos.csail.mit.edu/6.828/2009/index.html> MIT 6.828: Operating System Engineering
- 答疑：
 - NMB E909
 - lini@buaa.edu.cn

第一章 绪 论

计算机发展历程

- 电子管计算机: ERIAC, 1946, University of Pennsylvania, 包括18800个电子管, 重30 吨, 占地150 平米, 功耗150 KW, 每秒完成5000次加法运算
 - **Military area: 弹道计算**
 - 数值积分



In 1946

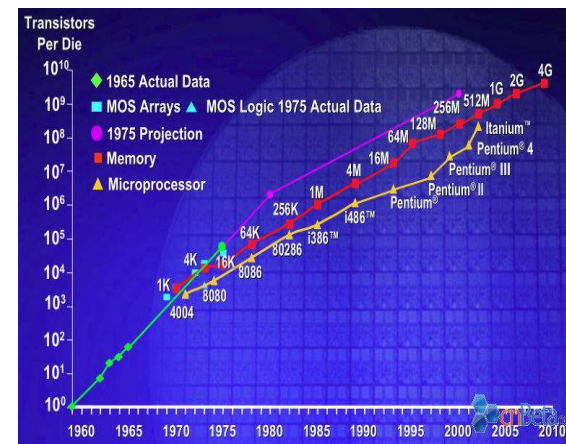
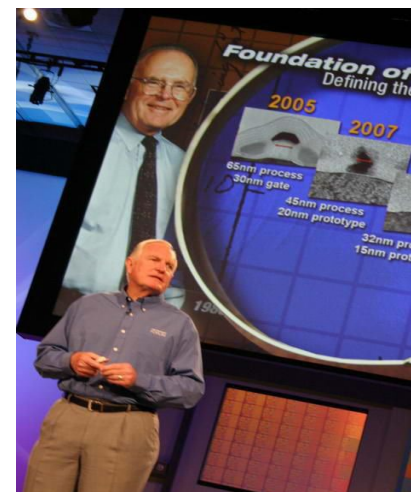
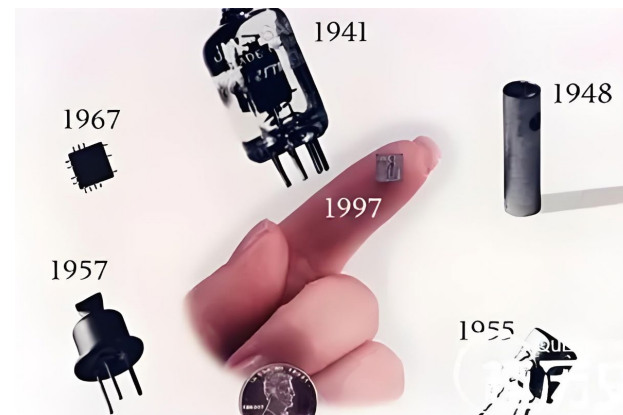
- “弹道研究实验室” 要求每天为陆军炮弹部队提供6张火力表计算弹道数据以便对导弹的研制进行技术鉴定
- 200多名计算员加班加点工作大约需要二个多月的时间算完一张火力表

手工计算的20万倍，为原子弹的设计和研制发挥了作用

计算机发展历程

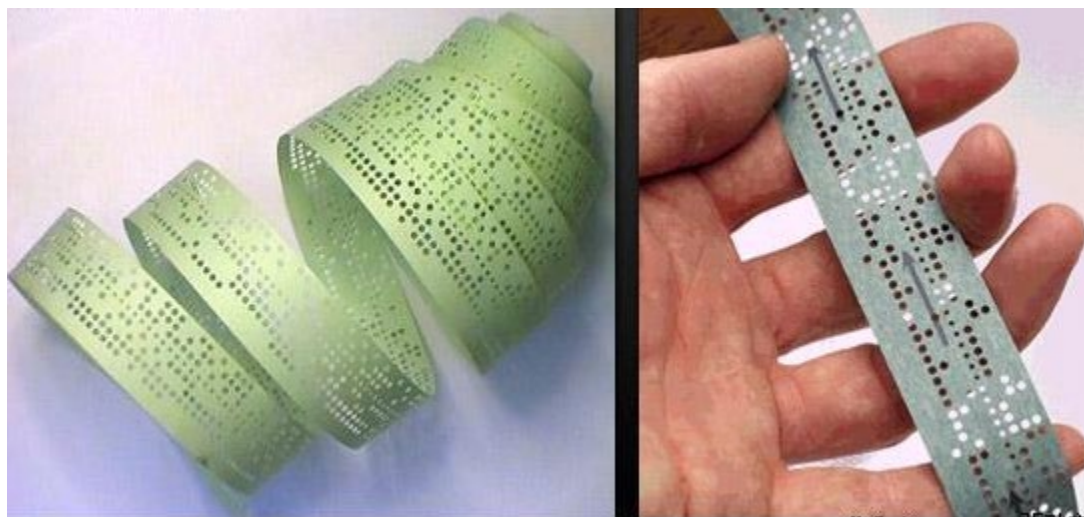
- 晶体管计算机: 1958, 晶体管代替电子管, 大大降低计算机成本和体积, 提高计算速度
 - Shockley etc. 发明晶体管 (控制电流开关, 表示0/1), 获诺贝尔奖
- 中小规模集成电路计算机: 1965, 降低尺寸, 搭载操作系统, 提升计算性能(**scientific fields**)
- 超大规模集成电路 **LSI(Large-scale integrated circuits)** 计算机: 1970, 微型计算机成为第四代计算机的典型代表
- Moore's Law: 集成电路集成度(the number of transistors on a chip), 18-24 个月翻一番(microprocessor performance improvements) → 纳米级晶体管

摩尔定律 → 2020+ 失效?
信息技术的发展进程永远会不断前进
Intel、IBM未来竞争力?



微型计算机的发展历程

- 第一代First generation (from 1971)
 - 4 or 8-bit
 - **字长Word length**: 能直接处理的二进制位数, 通常取决于微处理器内部寄存器和数据总线宽度
 - 时钟频率Time frequency $< 1\text{MHz}$, 平均指令执行时间 $10\mu\text{s} \sim 15\mu\text{s}$
 - 机器语言编程: 用于控制点钞机、交通灯等



10110000B
00001001B

微型计算机的发展历程

- 第二代Second generation (from 1974)
 - 8-bit
 - 时钟频率2 MHz,平均指令执行时间1~2 μ s
 - 指令集更加完备,支持汇编, BASIC 和 FORTRAN 语言
 - 单用户操作系统Single-user operating system

```
C:\>dir
```

Volume in drive C is SYSTEM
Volume Serial Number is 3A70-4C95
Directory of C:\

OLD_DOS	1	<DIR>		03-16-09	9:36a
DOS		<DIR>		03-16-09	9:36a
COMMAND	COM		54,645	05-31-94	6:22a
WINA20	386		9,349	05-31-94	6:22a
CONFIG	OLD		152	01-02-11	4:05p
WINDOWS		<DIR>		01-02-11	8:16p
DOSIDLE	ASM		56,392	10-09-05	11:06p
DOSIDLE	EXE		12,214	10-09-05	11:06p
DOSIDLE	TXT		27,736	10-09-05	11:06p
FILE_ID	DI2		408	10-09-05	11:06p
WHATSNEW	TXT		4,017	10-09-05	11:06p
AUTOEXEC	OLD		141	01-02-11	7:13p
CONFIG	SYS		166	01-02-11	8:16p
AUTOEXEC	BAT		152	01-02-11	8:16p

14 file(s) 165,372 bytes
12,879,872 bytes free

```
C:\>
```


微型计算机的发展历程

- 第三代Third generation (from 1978)
 - 16-bit, Intel 8086
 - 时钟频率 5,8,10 MHz, 平均指令执行时间 $0.5\mu\text{s}$
 - 指令集更为丰富
 - 作为IBM PC机的CPU, 大大推进了个人计算机的应用



微型计算机的发展历程

- 第四代Fourth generation (from 1983)
 - 32-bit
 - 时钟频率16MHz~33MHz,平均指令执行时间time <0.1 μ s
 - Intel 80386, 80486
- 第五代Fifth generation (from 1993)
 - 32-bit, 64-bit
 - 时钟频率60MHz~200MHz ~3G~
 - Pentium series 586~PIV~ Dual Core ~Multi-core
 - Cluster: Multiple nodes, Multi-core

X86系列

- X86: *86
 - Intel CPU, 比如8086, 80286
 - 指令集兼容Instruction-compatible
 - X86: 定义一个通用的指令集
- Pentium (PII, PIV), Celeron, Core 支持 x86 指令集
 - 属于X86 family
- AMD 和其他产商也生产与X86指令集兼容的 CPU
 - Intel CPU兼容产品
 - 庞大的X86系列和CPU兼容家族

Intel微处理器---性能提升

Chip	Address BUS	Data BUS	Memory Addressing	First cache	Second cache	Time frequency(Hz)	Integration (num/chip)
8080	16	8	64KB			2M	4500
8088	20	8	1MB			5M	29000
8086	20	16	1 MB			5M,8M,10M	29000
80286	24	16	16 MB			12M,20M,25M	134000
80386SX	24	16	16 MB			16M,25M,33M	275000
80386DX	32	32	4GB			16M,33M,40M	275000
80486DX	32	32	4 GB	8KB		25M ~100M	1.2 M
Pentium	32	64	4 GB	16 KB		66M ~200M	3.1 M
Pentium MMX	32(36)	64	64 GB	16 KB		200M ~300M	4.5 M
Pentium Pro	36	64	64 GB	16 KB	256 KB	150M ~200M	5.5 M
Pentium II	36	64	64 GB	32 KB	512 KB	233M ~450M	7.5 M
Pentium Xoen	36	64	64 GB	32 KB	512 KB	350M ~450M	7.5 M
Pentium III	36	64	64 GB	32 KB	512 KB	450M ~1.4GM	9.5 M
Pentium 4	36	64	64 GB	32 KB	256KB~1MB	1.3GM~2.8GM	12.5 B

集成度受限：

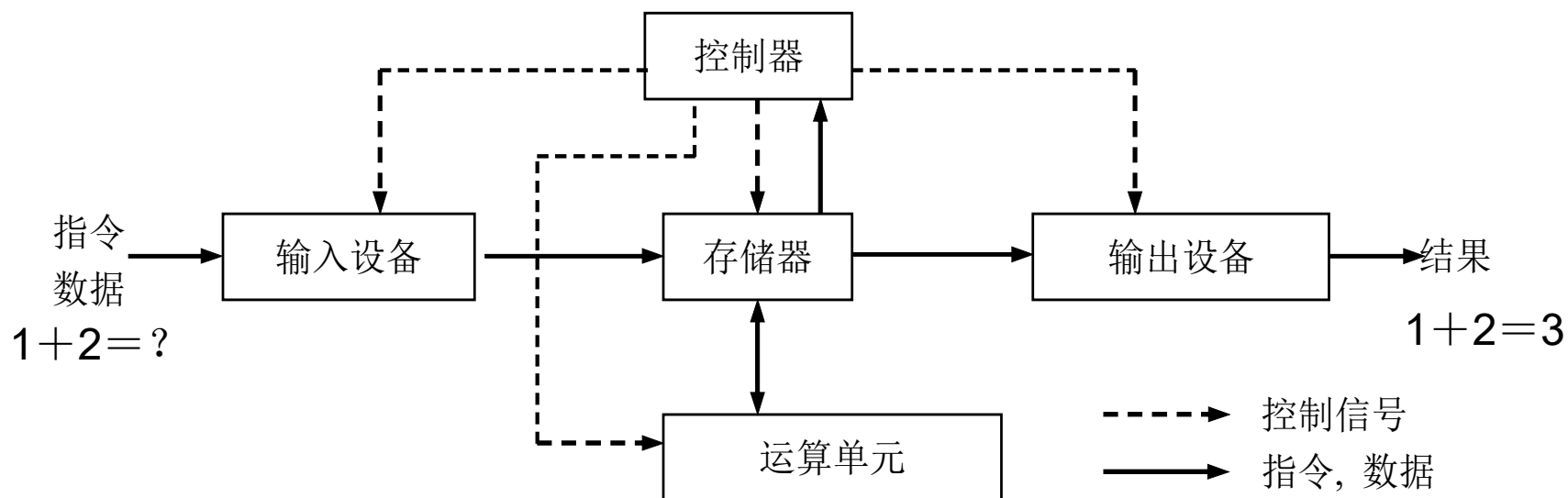
- 必然存在电阻，存在电阻就必然发热；
- 导线不能过细，否则很难绝缘

提升单核集成度，提升主频/集成多核

计算机基本组成

- 微型计算机: 超大规模集成电路LSI devices
- Von Neumann-type structure
 - 关键贡献: 二进制, 存储器 (0/1两种稳定状态)
 - 数据存储 (指令和数据)、过程控制
 - 5 个组件 → 人

逻辑组成



微型计算机系统

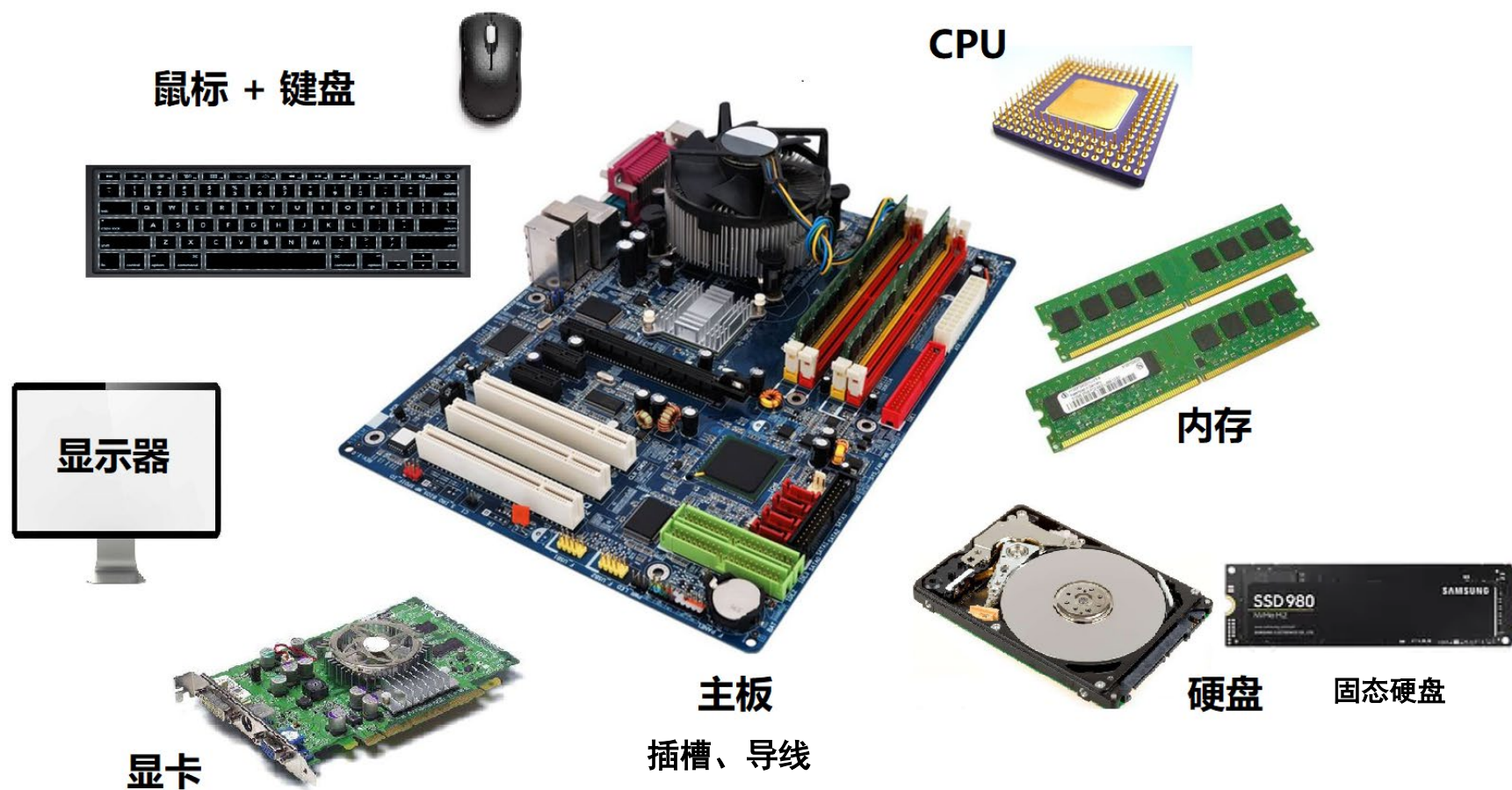
物理组成

- 微机系统
 - 结构组成
 - 硬件系统
 - 软件系统
 - 系统软件System software
 - 应用软件Application software

微机系统

物理组成

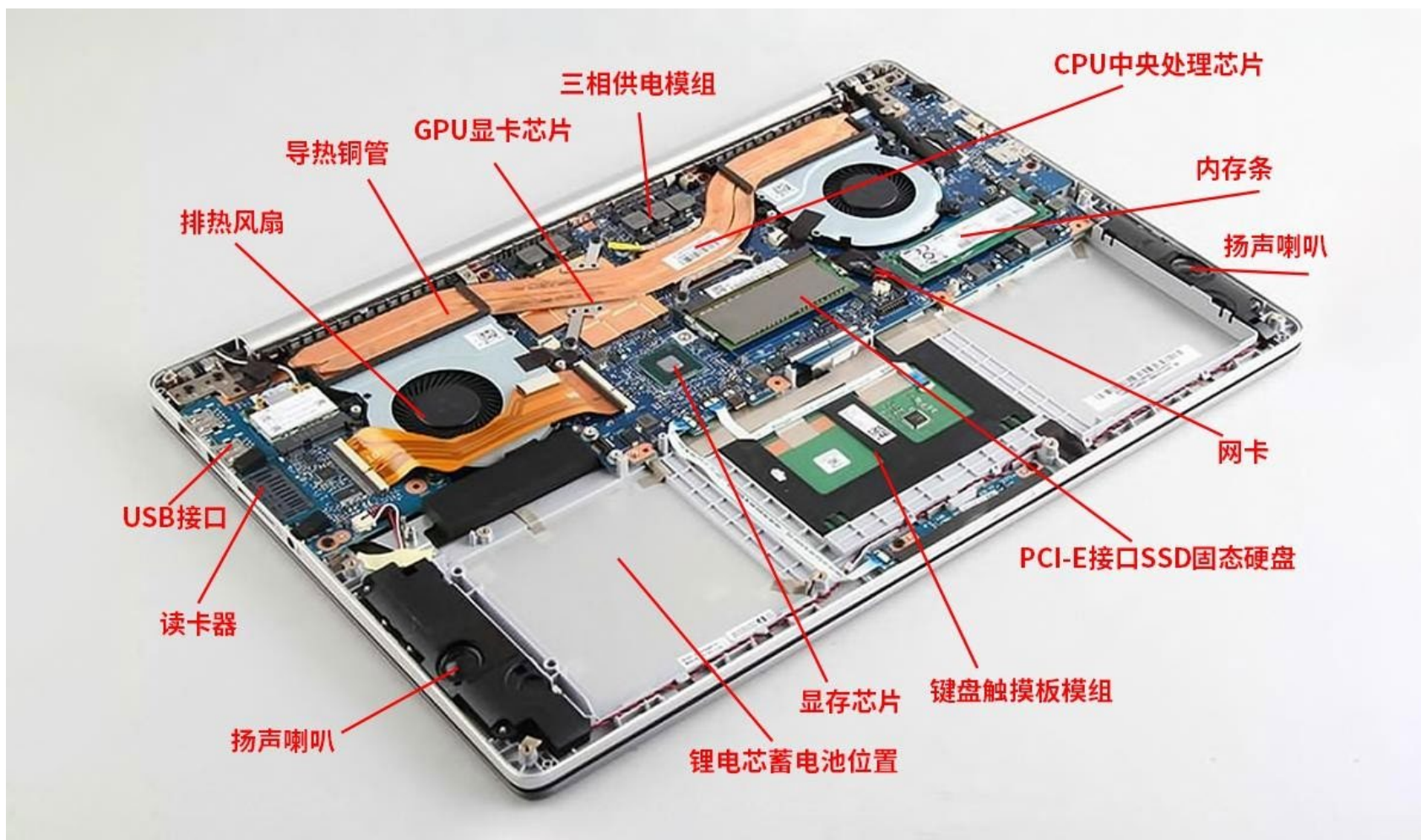
- 硬件系统Hardware system



微机系统

物理组成

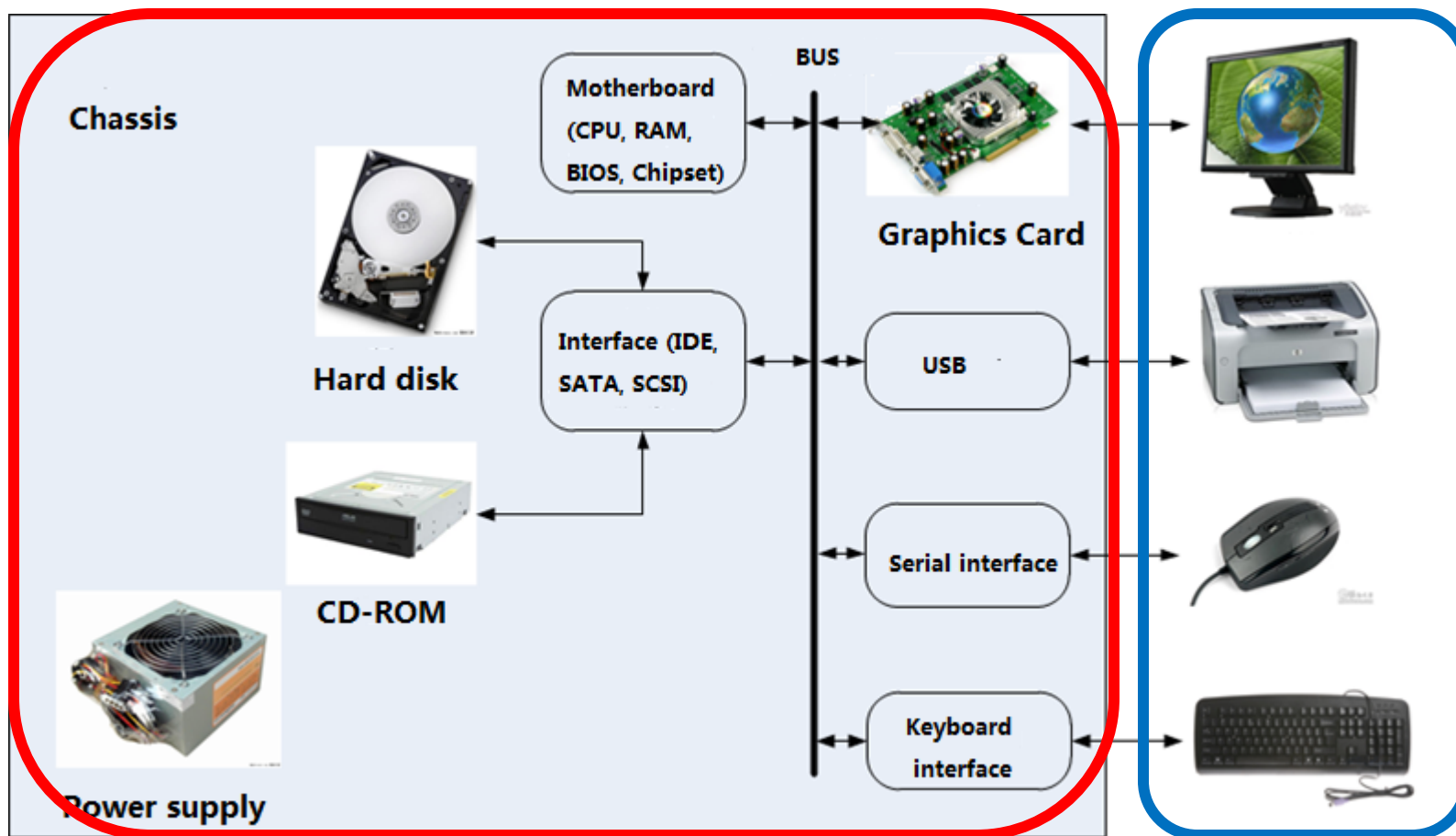
- 硬件系统Hardware system



微机系统

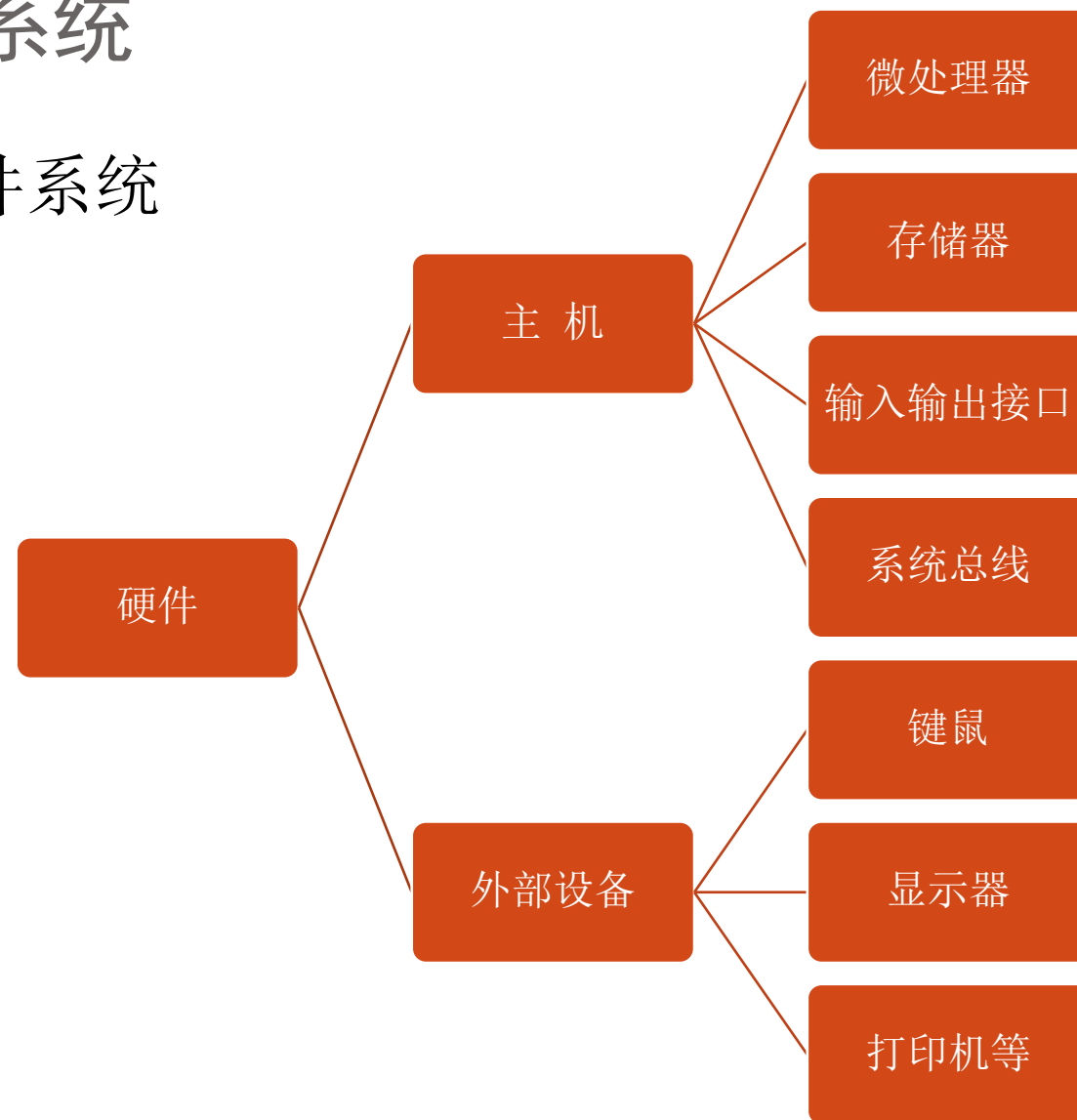
物理组成

- 硬件系统Hardware system



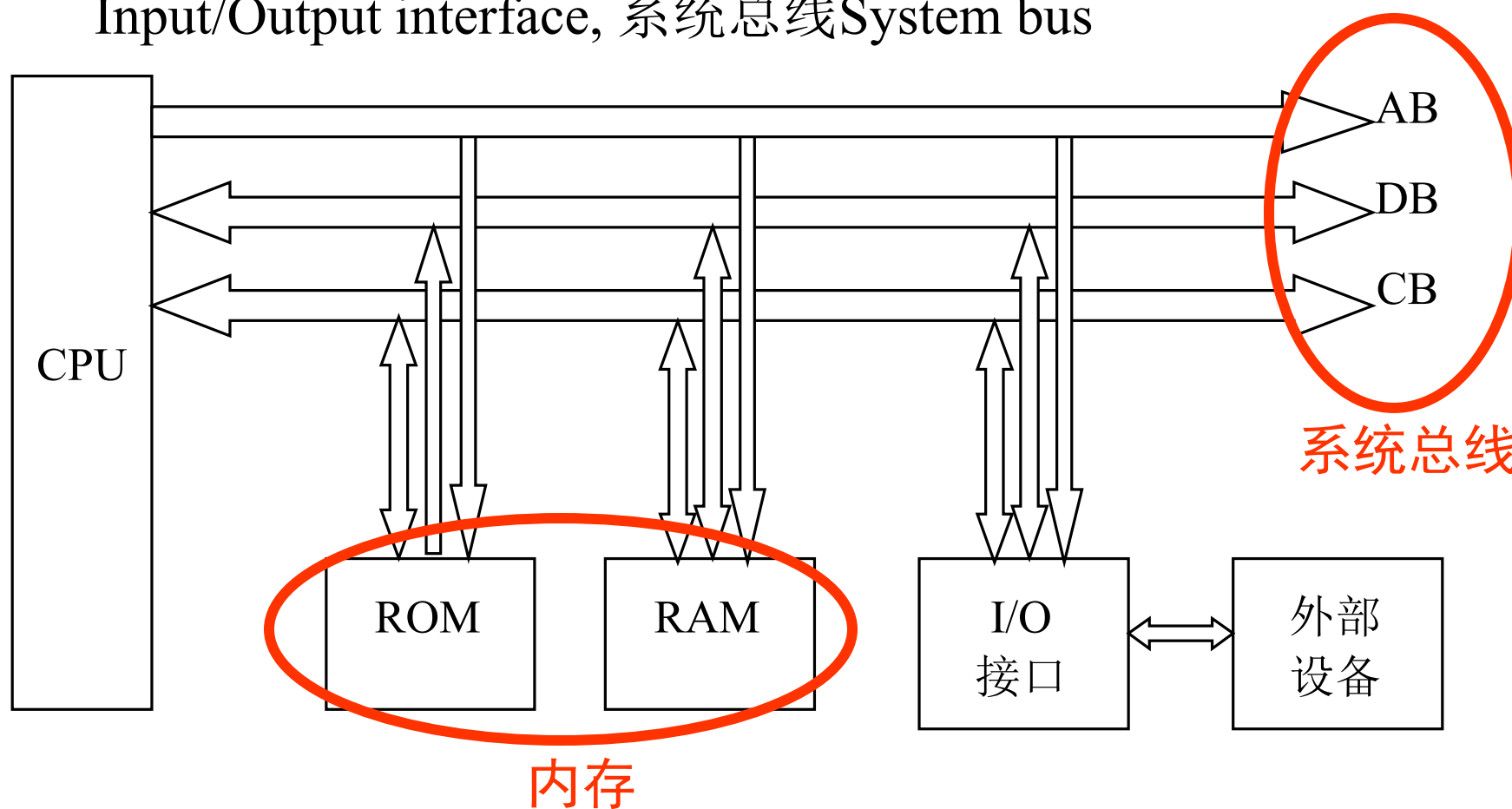
微机系统

- 硬件系统

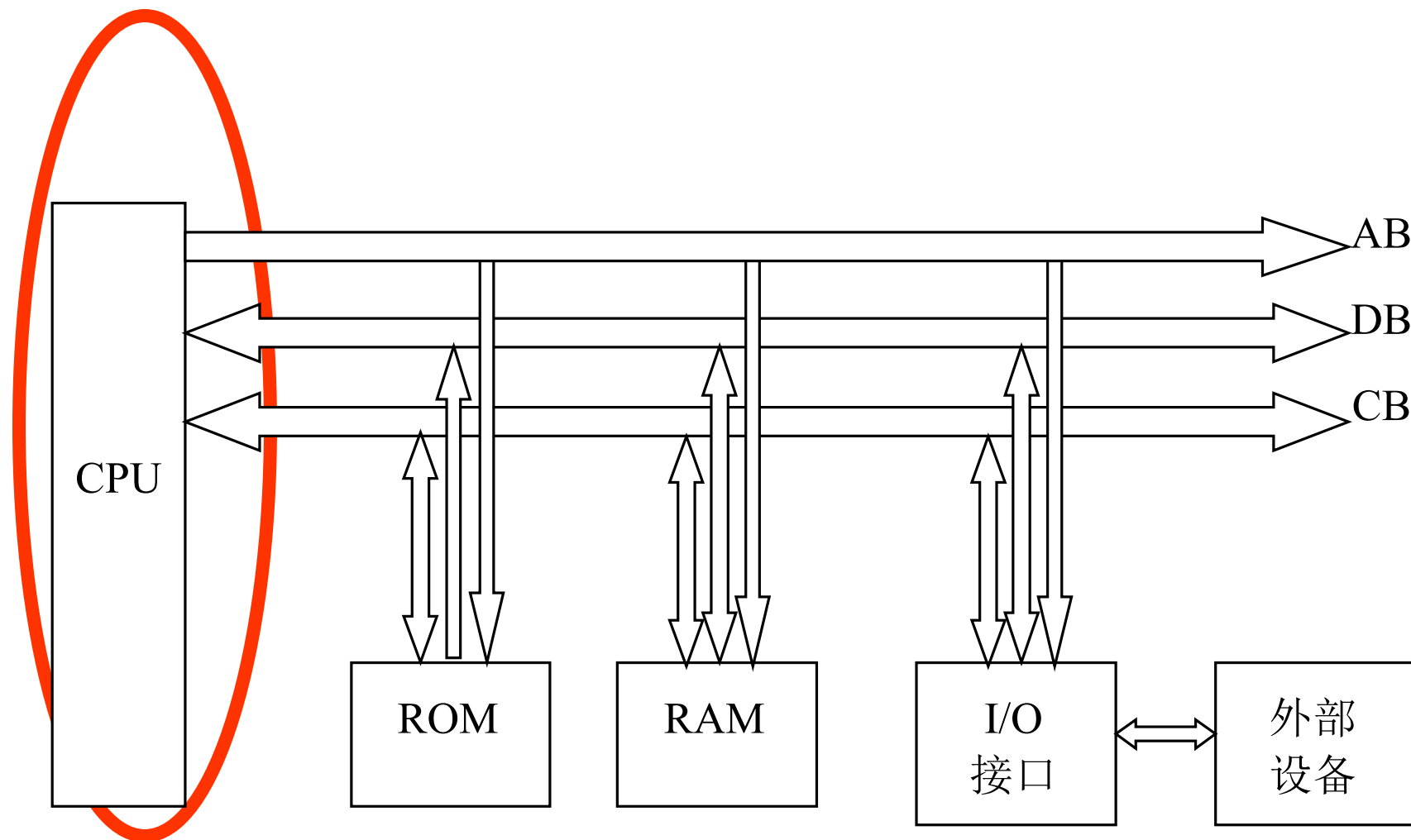


微机系统

- 微型计算机
 - 微处理器Microprocessor, 存储器Memory, 输入输出接口Input/Output interface, 系统总线System bus

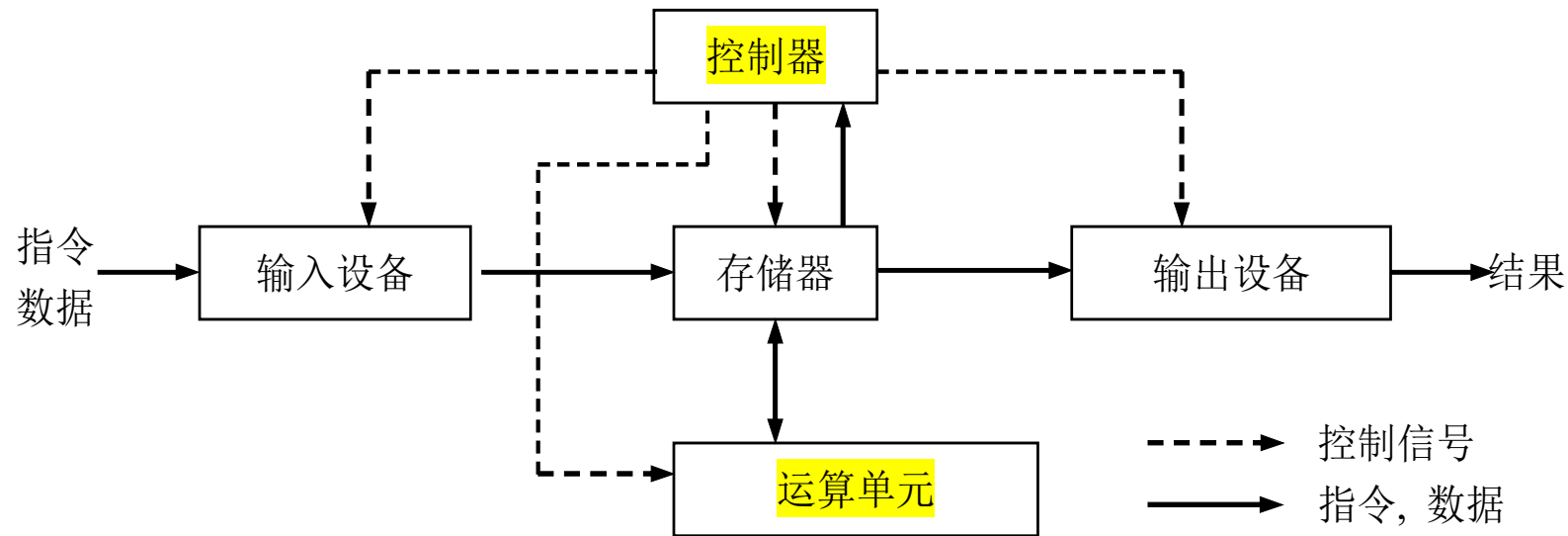


微型计算机Microcomputer—CPU



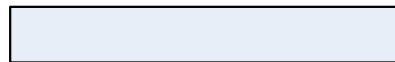
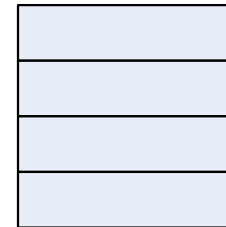
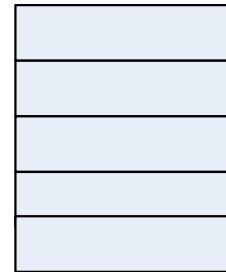
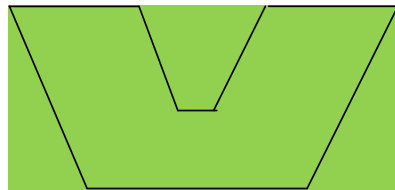
Microcomputer—CPU

- 微处理器Microprocessor
 - 核心芯片Core chip: CPU (Central Processing Unit)
 - 功能->大脑
 - 取指令, 译码, 算术逻辑运算, 传输数据, 控制程序流程

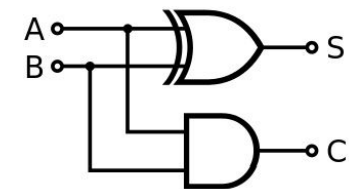


Microcomputer—CPU

- 微处理器Microprocessor
 - 逻辑组成结构



- 运算器Arithmetic unit : ALU算术逻辑运算单元
- 控制器Controller
- 寄存器Registers: data storage 存储数据



Microcomputer—CPU

- Microprocessor

- 逻辑组成结构

- 运算器: ALU

- 控制器Controller

- 取指令(地址生成), 译码, 给控制信号(R/W Enable)

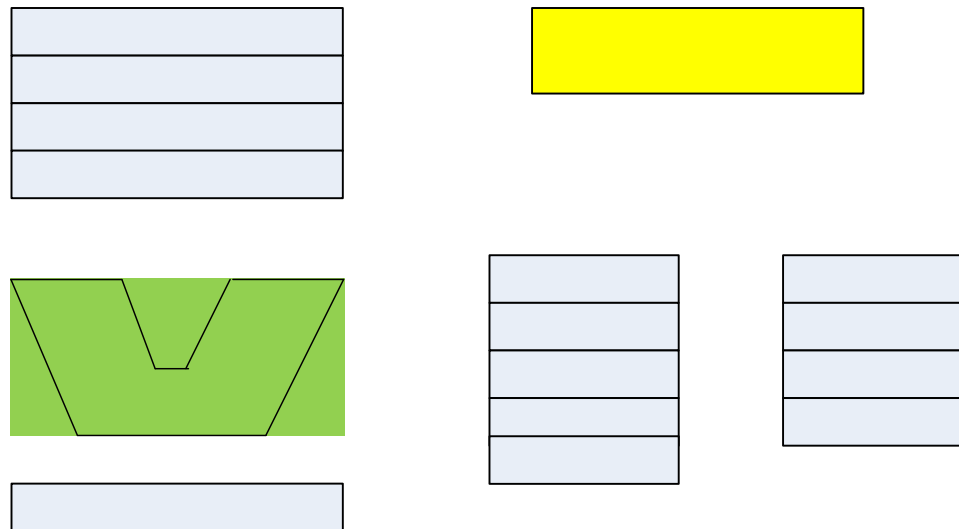
- 寄存器Register: data storage

- 数据寄存器Data register: 存储数据或处理结果

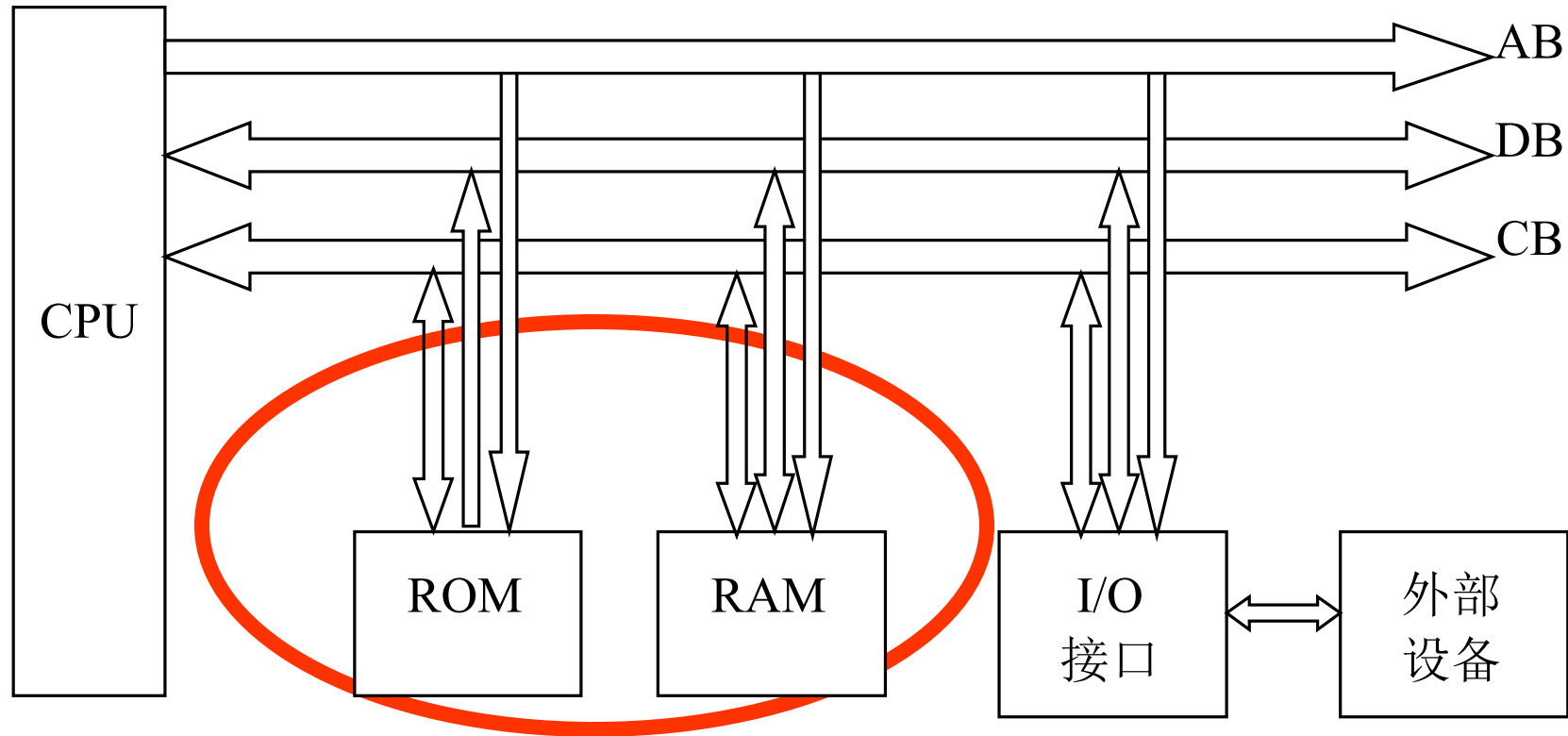
- 段寄存器Segment register: 存储段地址

- 指针和变址寄存器Pointers and index register: 存储偏移地址, IP (指向下一条指令的偏移地址)

- 标志位寄存器Flag register: 操作状态结果(溢出overflow, 符号sign, 进借位carry, etc.)

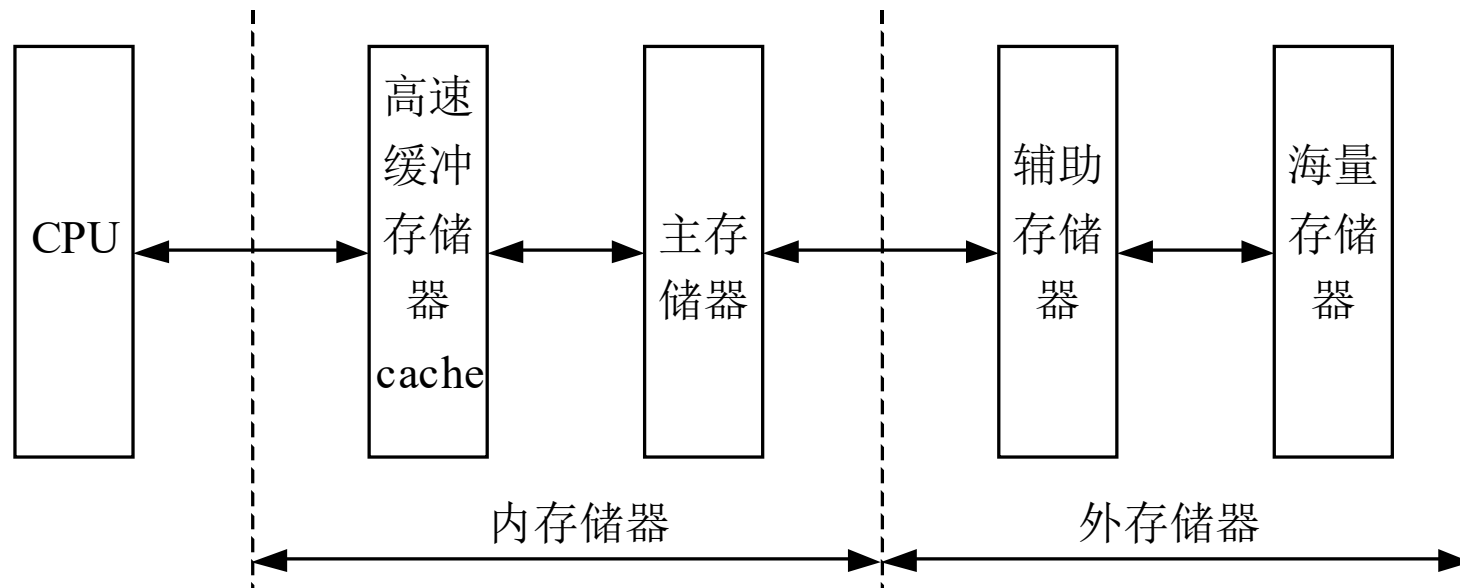


Microcomputer—Memory



Microcomputer—Memory

- 存储器Memory: 存储数据和程序(指令)
- 内部存储器Internal memory和外部存储器external memory
 - Internal memory: 存储经常使用的程序和数据
 - CPU 可以直接访问--- 存储容量 capacity, 访问速度 access speed
 - External memory : 不常使用的程序和数据
 - 数据需要先加载到内存中



Microcomputer—Memory

- 内存分类
 - ROM (Read Only Memory): 制造商或者为用户设备提前写好的固定程序和数据– BIOS
 - RAM (Random Access Memory): 随机存储, 掉电擦除



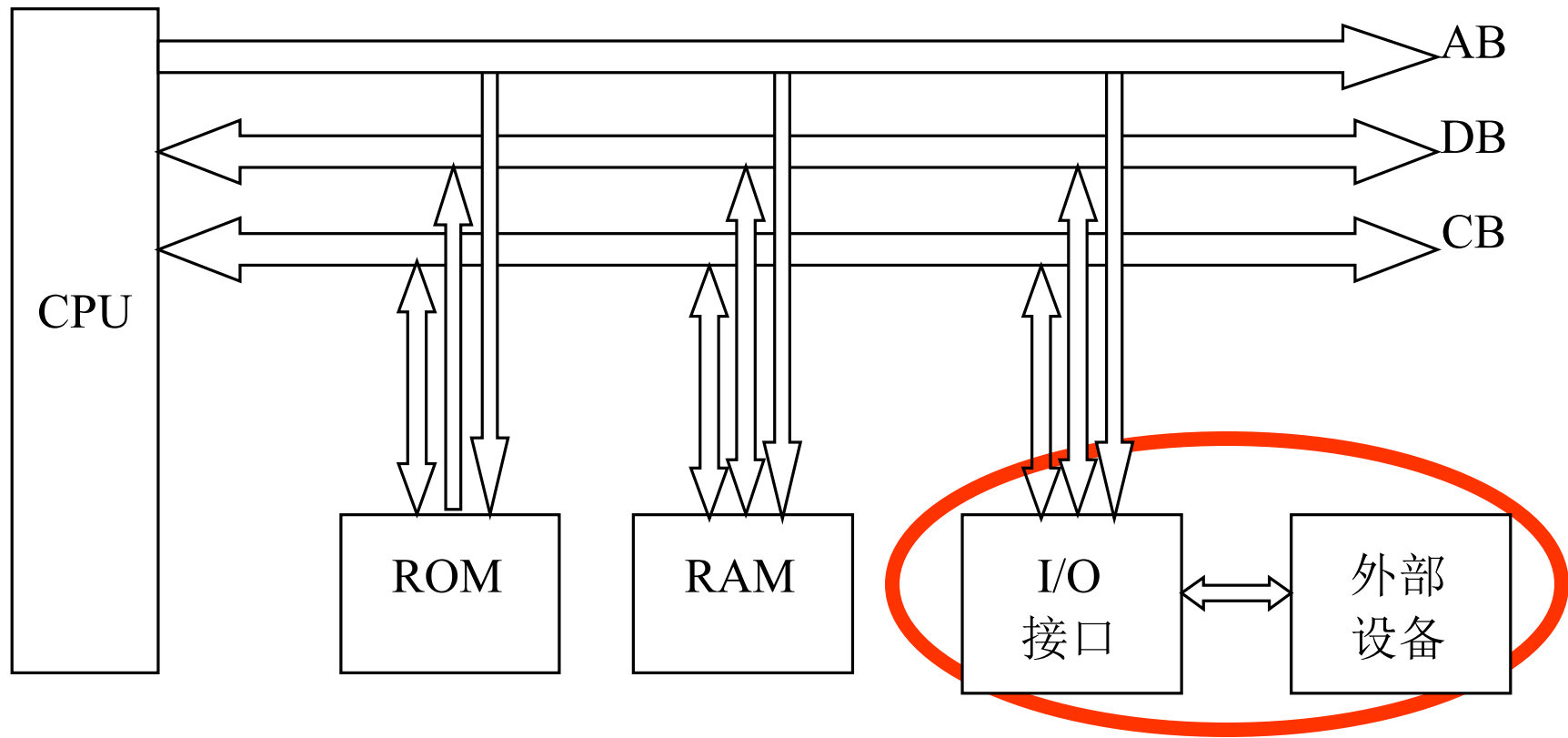
- Memory: 存储单元
 - Examples
 - 每个单元都有自己的编号: 地址
 - Bit: 计算机能表示数据的最小单位, a binary 0 or 1
 - 每个存储单元有固定数目的二进制位, 称为字节
 - Byte: 1个字节包含8个二进制位

0000	01001000B
0001	00101111·B
0010	10010001B
.....	
1111	000000000B

Microcomputer—Memory

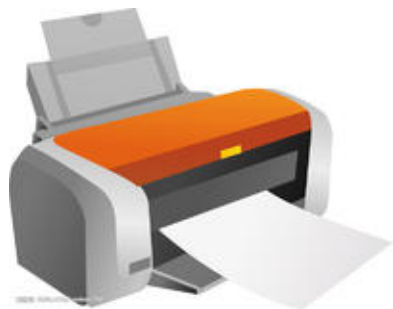
- 外部存储器
 - 硬盘Hard disk, 软盘floppy disk, 光盘optical disk
- 移动存储设备Removable storage devices
 - U盘USB-based (FlashDisk), 移动硬盘removable hard disk

Microcomputer—I/O interface



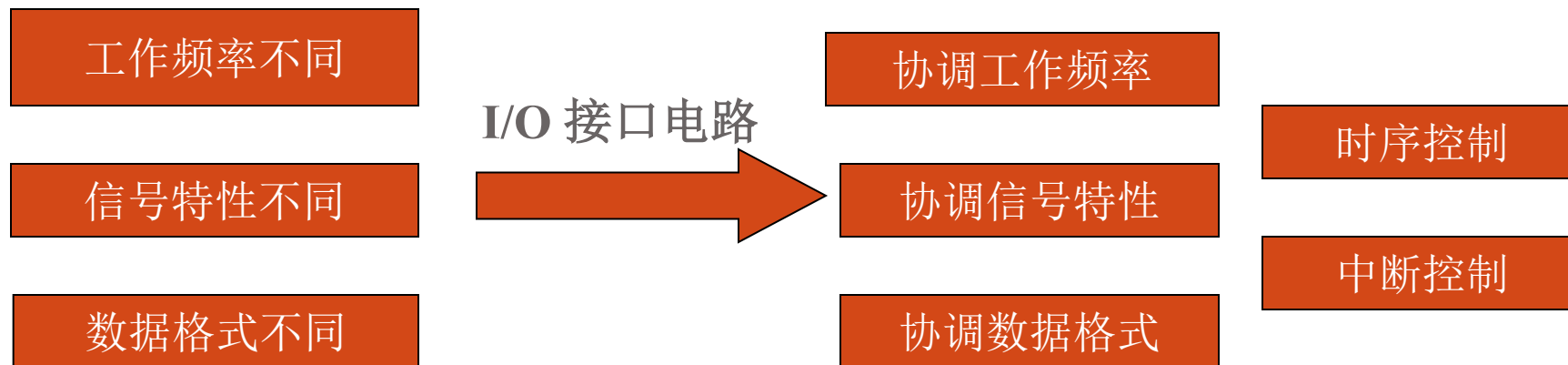
Microcomputer—I/O interface

- 外部设备
 - 输入设备、显示设备、打印设备、外部存储设备、网络设备



Microcomputer—I/O interface

- CPU 和外部设备协调工作

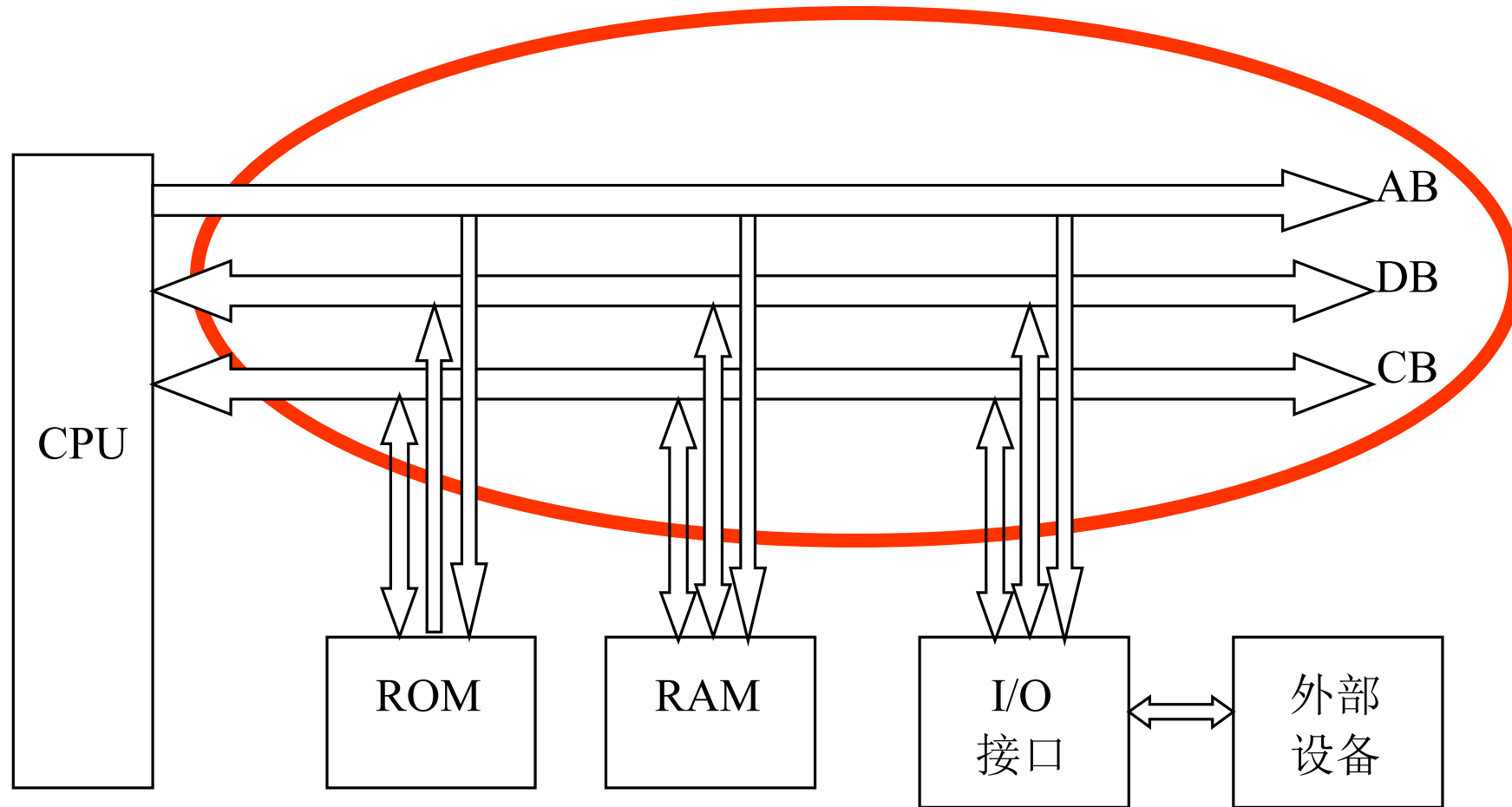


- 功能: CPU (or memory) 和外部设备之间的信息交换
 - 地址, 控制和数据信息

Microcomputer—I/O interface

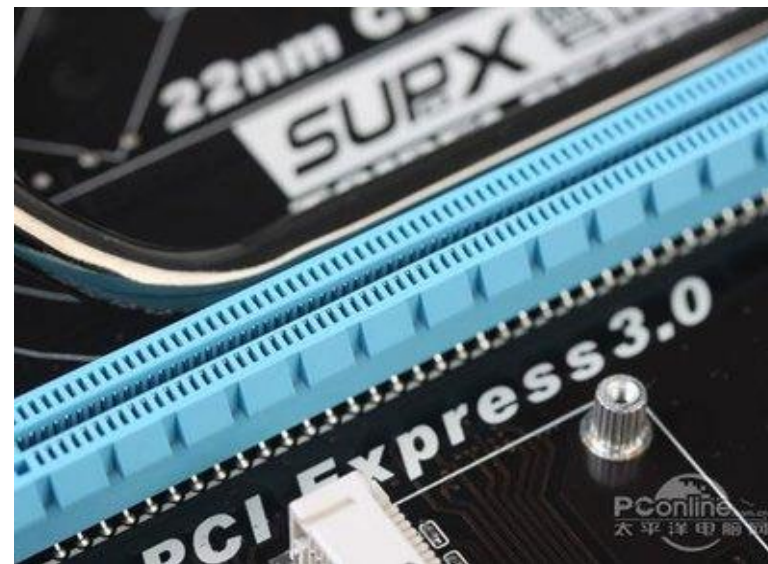
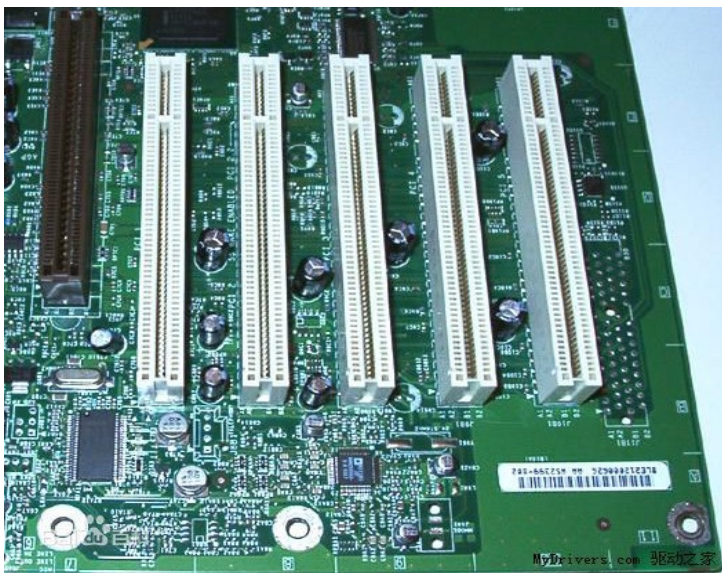
- 重要芯片
 - 可编程并行接口芯片Programmable parallel interface 8255A Chapter VI
 - 可编程中断控制器芯片Programmable Interrupt Controller 8259A Chapter VII
 - 可编程计数器/定时器芯片Programmable counter / timer 8253 Chapter VIII
 - 可编程串口芯片Programmable serial interface 8251A Chapter X
 - A / D (模数), D / A (数模) 转换芯片 Chapter XI
- 如何学习芯片
 - 工作原理，内部结构与管脚，工作方式，编程控制和使用方法

Microcomputer—System bus



Microcomputer—System bus

- 计算机系统内不同组件之间信息交互的公共通路
- 物理形态：一套公共导线和相应的驱动电路
- Bus Category
 - 按数据传输方向/传输内容分



Microcomputer



微型计算机工作原理

- 基本概念

- 时钟周期: CPU works with clock cycles

- 晶振产生的方波信号, 高电平+ 低电平

- 指令助记符

- Add -> 11011000B, 汇编器汇编, 便于后续译码执行

MOV AL, 9

- 机器码

- 0、1组成序列: instruction decoding指令译码

10110000B

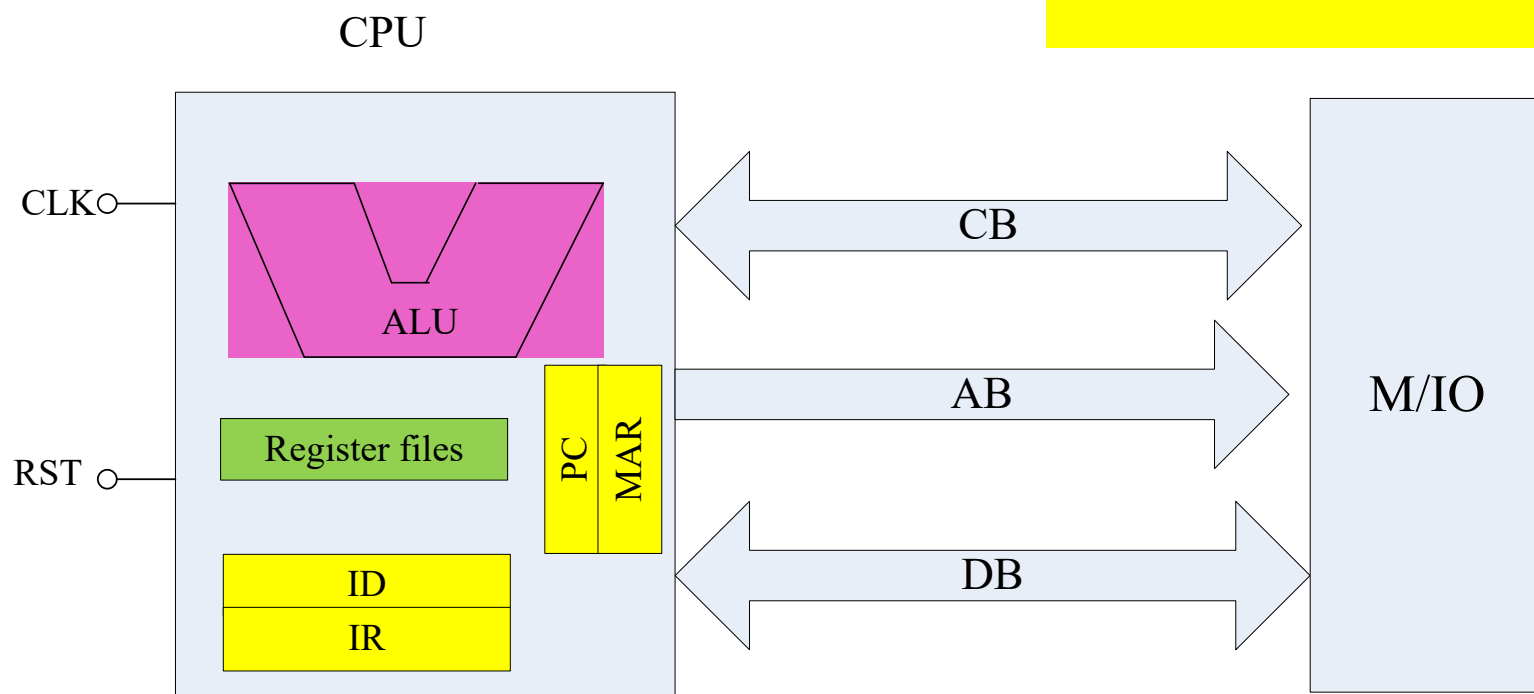
00001001B

- 指令系统(指令集)

- 高级语言应用编程的基础

微型计算机工作原理

- 典型微机结构



- CPU

- 运算器, 寄存器, 控制器

PC: program counter 程序计数器

MAR: memory address R 存储器地址寄存器

IR: instruction register 指令寄存器

ID: instruction decoder 指令译码器

微型计算机工作原理

PC为冯诺依曼提出的计算机原理的概念，在嵌入式系统中依然使用

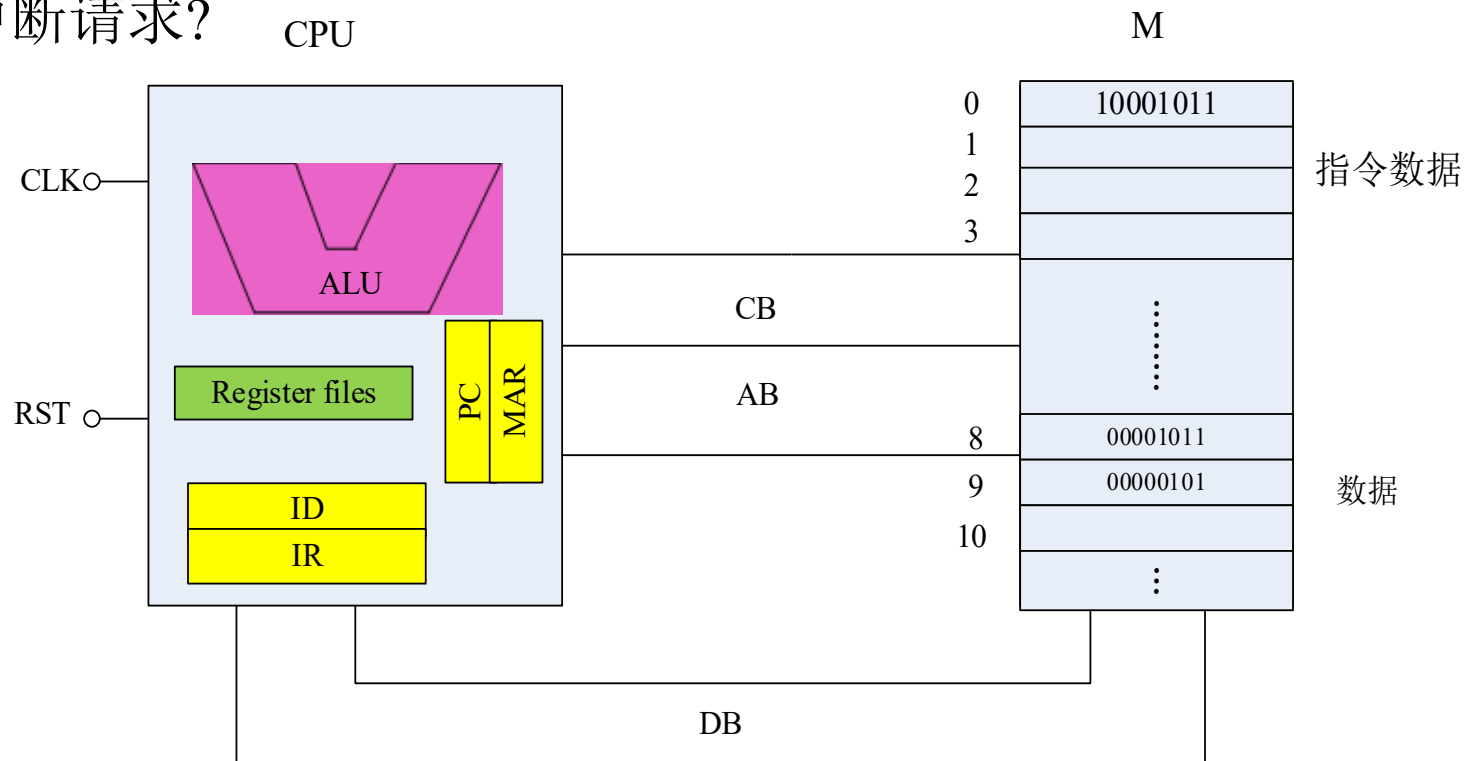
- 工作过程: 执行程序的过程

- 取指令:

- PC, IP (指令偏移地址)->AB; $PC=PC+1$, IP->下一条指令;

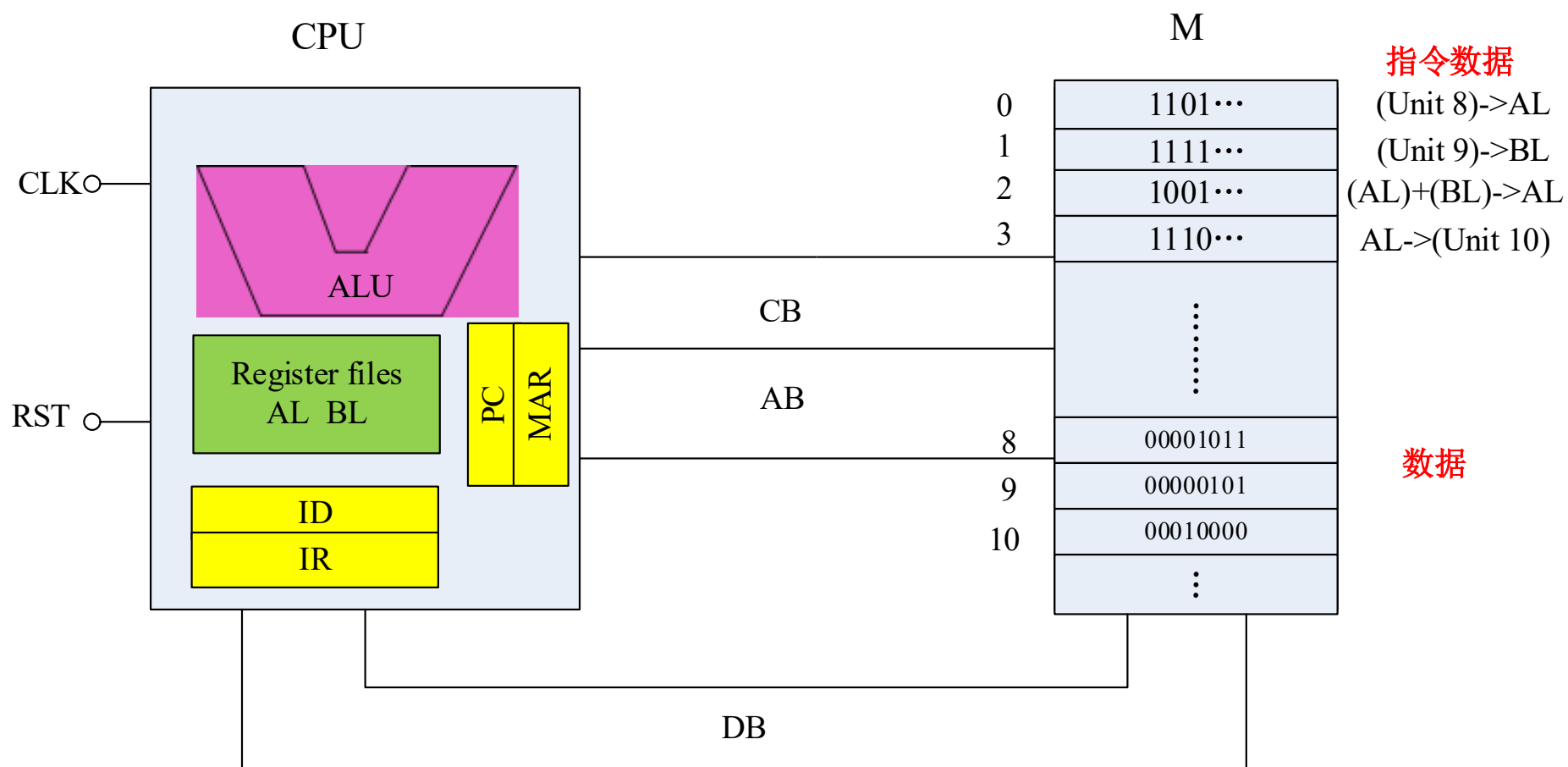
- 译码, 执行

- 是否有中断请求?



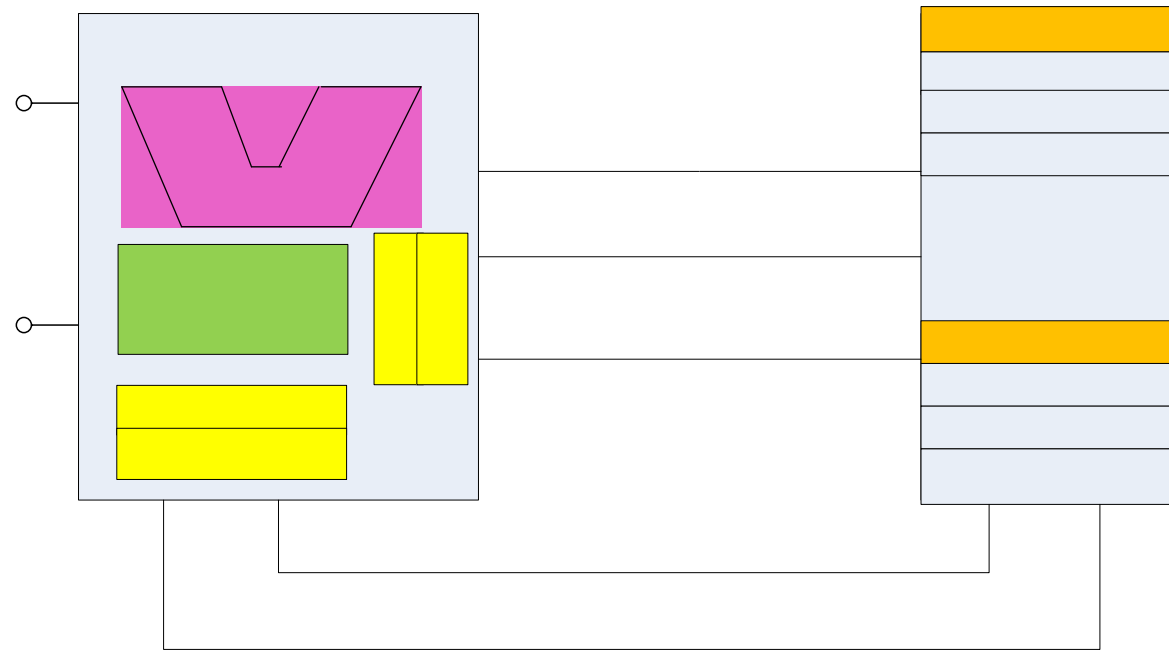
微型计算机工作原理

- Examples: $11+5=?$
 - Unit 8- $\rightarrow$ AL; Unit 9- $\rightarrow$ BL; $AL=AL+BL$; 相加结果- $\rightarrow$ Unit 10



微型计算机工作原理

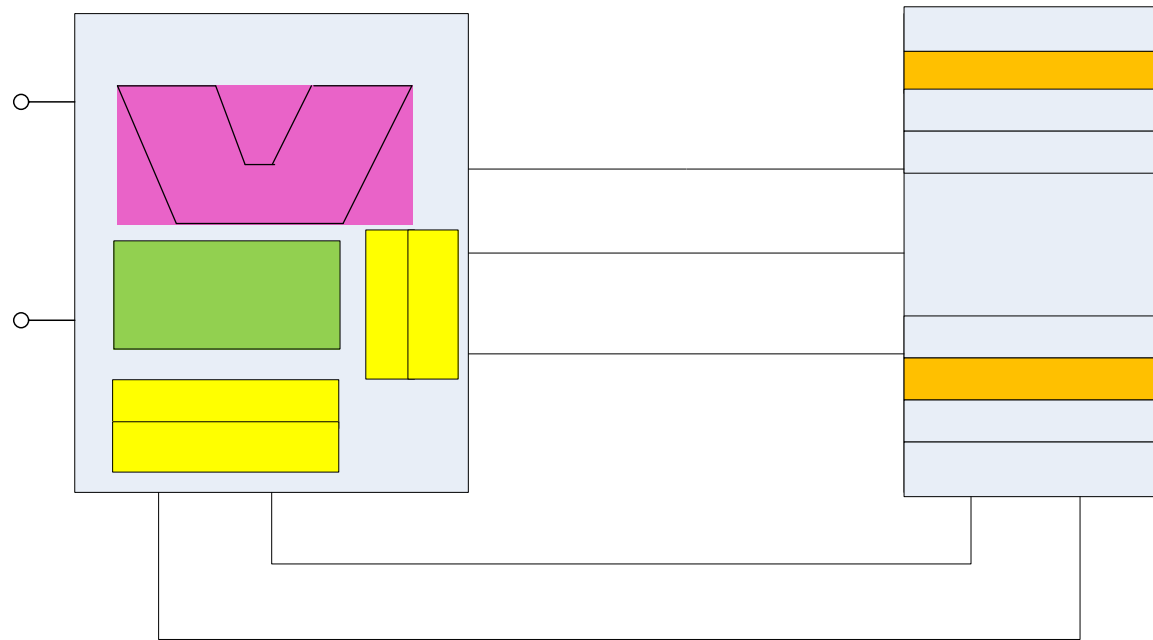
- 指令执行过程—第1条



- Reset PC=IP=0
- 取指令**1**: PC=IP=**0** AB: **0**# CB: Read DB: 指令**1**机器码->IR
PC=PC+1 IP=**1**
- 译码执行指令**1**: IR->ID, AB: **8**# CB: Read DB: 00001011->AL

微型计算机工作原理

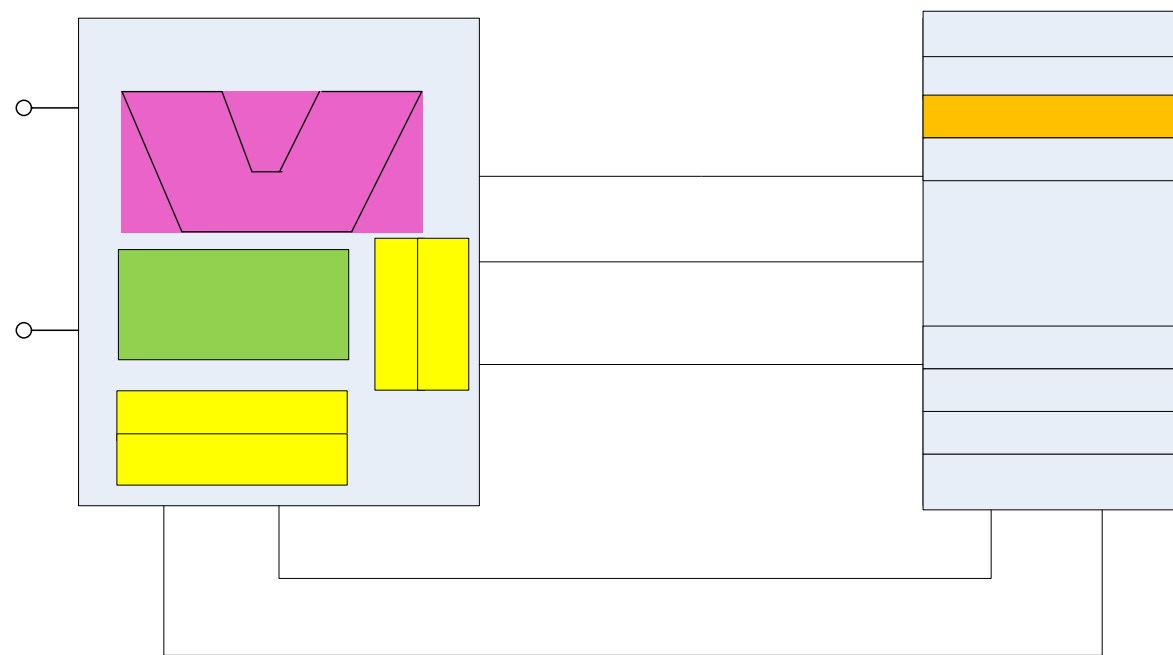
- 指令执行过程-2



- 取指令**2**: $PC=IP=1$ **AB**: **1#** **CB**: Read **DB**:指令**2**机器码->IR
 $PC=PC+1$ $IP=2$
- 译码执行指令**2**: IR->ID, **AB**: **9#** **CB**: Read **DB**:00000101->BL

微型计算机工作原理

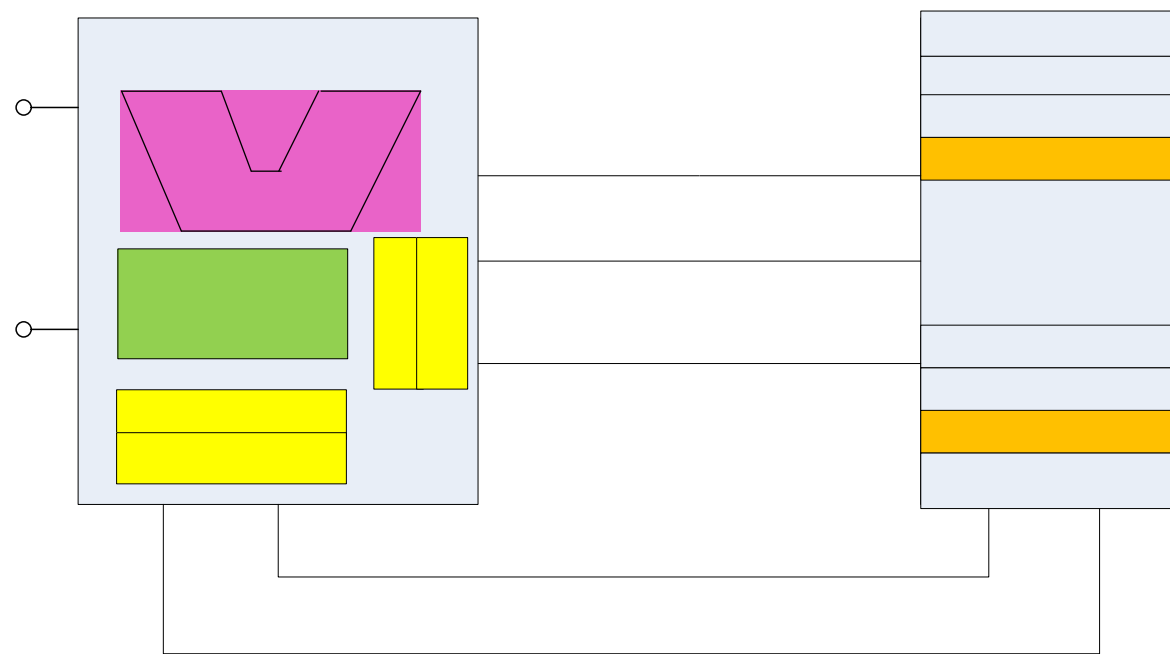
- 指令执行过程-3



- 取指令**3**: $PC=IP=2$ **AB**: **2#** **CB**: Read **DB**:指令**3**机器码->IR
 $PC=PC+1$ $IP=3$
- 译码执行指令**3**: IR->ID, 加法操作, 结果 00010000B->AL

微型计算机工作原理

- 指令执行过程-4



- 取指令**4**: $PC=IP=3$ **AB**: **3#** **CB**: Read **DB**:指令**4**机器码->IR
 $PC=PC+1$ $IP=4$
- 译码执行指令**4**: IR->ID, **AB**: **10#** **CB**: Write **DB**:00010000->10#

微型计算机工作原理

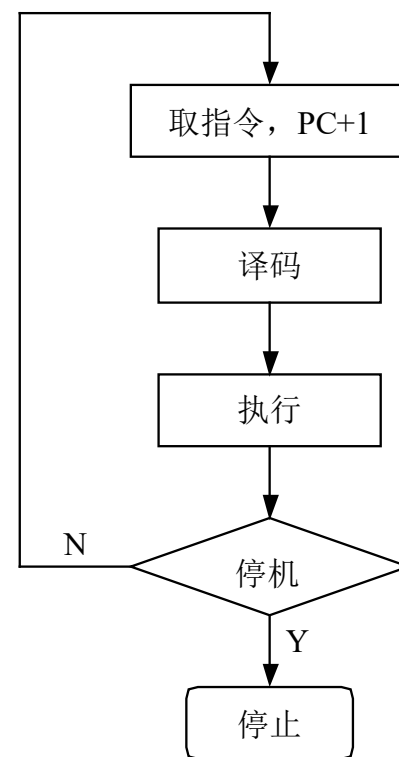


微型计算机工作原理

● 总结

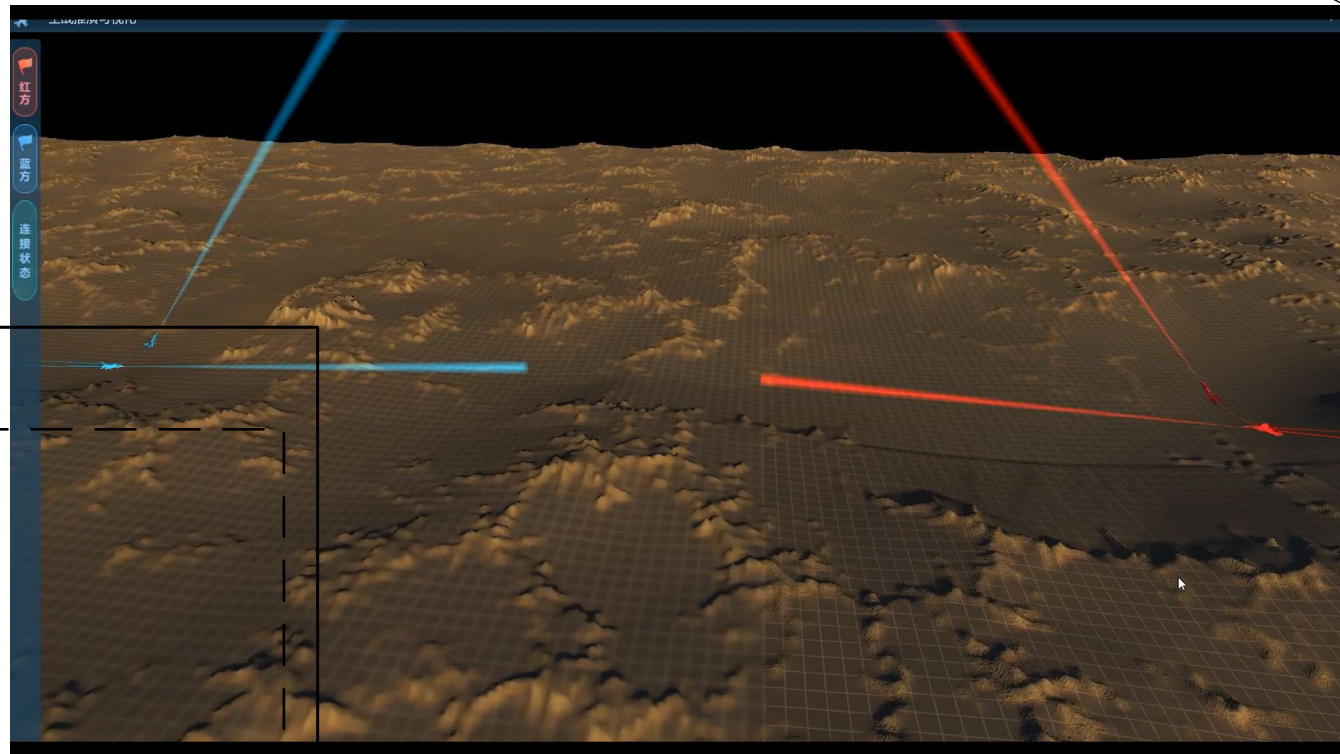
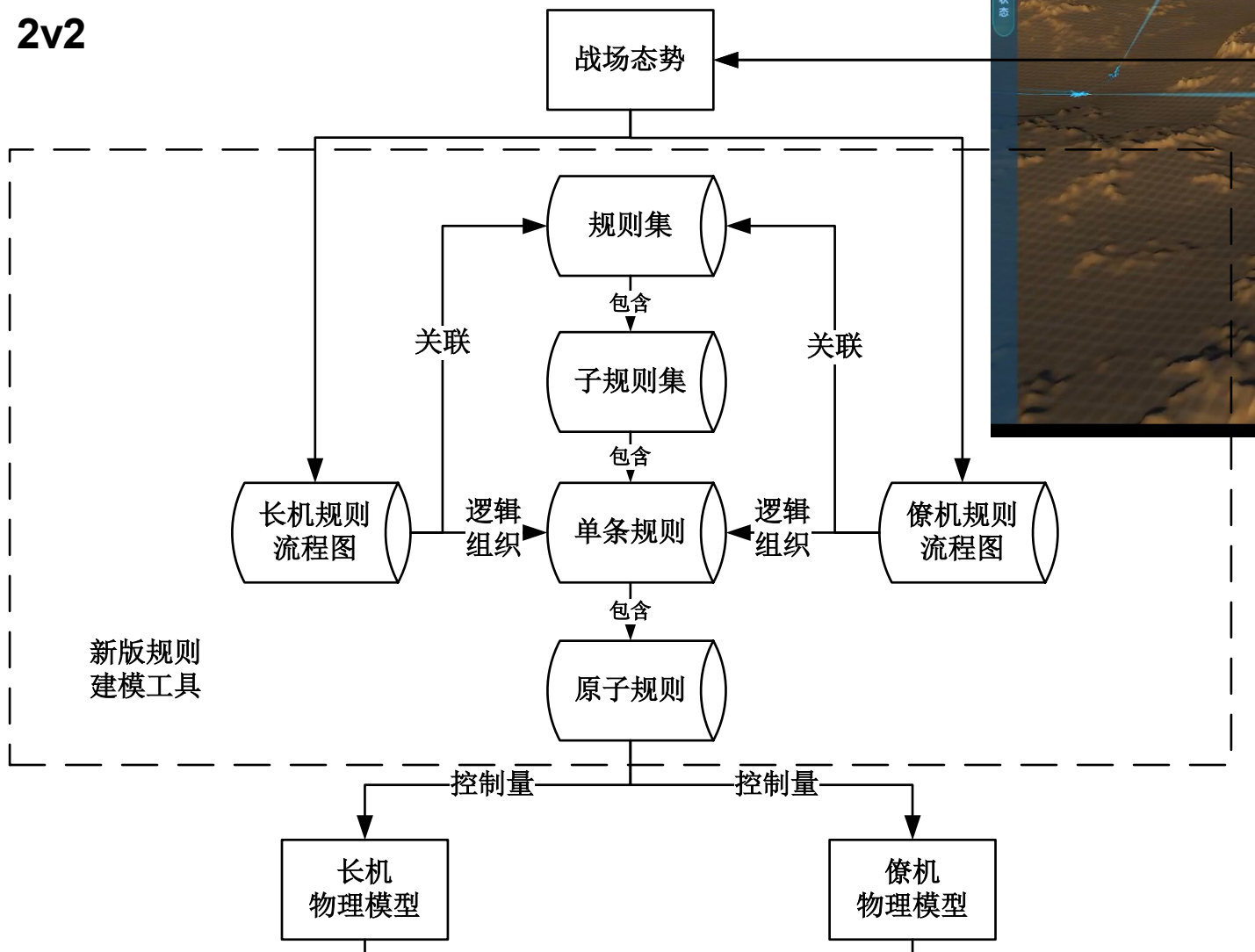
- CPU 总是不停地执行下一条指令
 - $PC=PC+1$ (Von Neumann) $\rightarrow$ IP (8086)
 - IP: 当前代码段中下一条指令的偏移地址
- 指令周期
 - 取指令、译码和执行
 - 多个时钟周期clock cycles
- CB, DB 和 AB的功能
- Read/write
 - 相对于CPU
- 程序 (指令) 和(参与运算的)数据都是数据
 - 存储在不同段中segment

智能?
AI



AI的应用

2v2



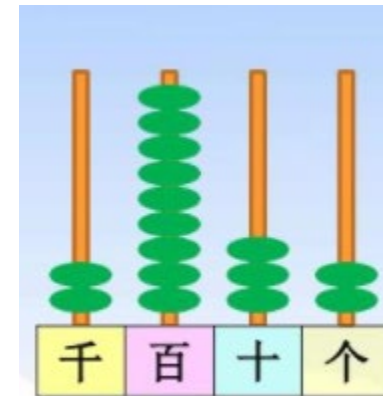
内容回顾

- 冯诺依曼架构：存储器（二进制存储） 运算器 控制器 输入输出设备
- 微型计算机：CPU、存储器、IO接口、系统总线
- CPU：运算器 控制器 寄存器
- 微型计算机工作原理
 - $PC=PC+1$ (Von Neumann) $\rightarrow$ IP (8086)
 - IP: 当前代码段中下一条指令的偏移地址

数制Numeral systems

- 十进制Decimal
 - 后缀With suffix D or omitted eg: 231.1123
- 二进制Binary
 - 后缀With suffix B eg: 1101.101B
- 八进制Octal
 - 后缀With suffix Q or O eg: 625.77Q
- 十六进制Hexadecimal
 - 后缀With suffix H eg: 37CF.56H
- Binary coded hexadecimal (BCH code)
- Binary coded decimal (BCD code)

数制Numeral systems



2932

- 十进制Decimal

- 基本数字: 0~9

- $(X_n X_{n-1} \dots X_1 X_0 X_{-1} \dots X_{-m})_{10} = \sum_{-m}^n X_i \times 10^i$ 10---基 10^i --权

- **Examples: 267.85**

- 二进制Binary

- 基本数字: 0 1

- $(X_n X_{n-1} \dots X_1 X_0 X_{-1} \dots X_{-m})_2 = \sum_{-m}^n X_i \times 2^i$ 2---基 2^i --权

- **Examples: 1101.011B**

数制Numeral systems

- 八进制Octal

- 基本数字: 0 ~ 7

- $(X_n X_{n-1} \dots X_1 X_0 X_{-1} \dots X_{-m})_8 = \sum_{-m}^n X_i \times 8^i$

- **Examples: 721.56Q**

- 十六进制Hexadecimal

- 基本数字: 0~9 A B C D E F

- $(X_n X_{n-1} \dots X_1 X_0 X_{-1} \dots X_{-m})_{16} = \sum_{-m}^n X_i \times 16^i$

- **Examples: 6C2.A1H**

数制Numeral systems

- BCH
 - 4个二进制位表示一个16进制位
 - **BCH码表**

十进制	二进制	十六进制	十进制	二进制	十六进制
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

数制Numeral systems

- BCH
 - **Examples: 3AC6 H= ? B**



数制Numeral systems

- **BCD码:**

- 1个十进制位用二进制来编码

- **0~9: 0000~1001**

- **压缩型BCD码**(4个二进制位表示1个十进制位)、**非压缩型BCD码**(8个二进制位表示1个十进制位)

- **Examples**

- 12

- 623

- **与二进制不同**

- 01101001BCD

69

- 01101001B

105

- **目的: 便于在计算机中对十进制数进行运算**

- 用BCD码表示每个十进制位, 比进行十进制和二进制直接的转换计算要更加简单 (**加法调整指令**)



数制转换Numeral systems conversion

- 其他数制 $\rightarrow$ 十进制Decimal
 - 按权展开
 - **Examples**
- 十进制 $\rightarrow$ 其他数制
 - 整数部分(除基取余)
 - 除基直到整数部分为0
 - 从后往前取余数

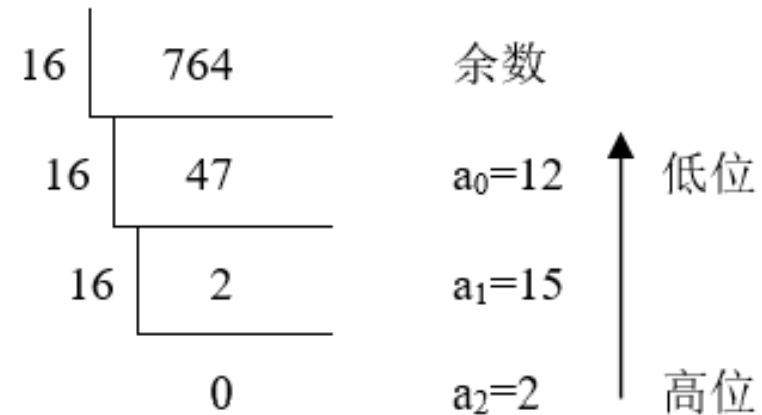
2	97	余数	
2	48	$a_0=1$	↑ 低位
2	24	$a_1=0$	
2	12	$a_2=0$	
2	6	$a_3=0$	
2	3	$a_4=0$	
2	1	$a_5=1$	
	0	$a_6=1$	↑ 高位

数制转换Numeral systems conversion

- 十进制 $\rightarrow$ 其他数制

- Examples: $764D = ? H$

- $389D = ? Q$



数制转换Numeral systems conversion

- 十进制Decimal $\rightarrow$ 其他进制

- 小数部分(乘基取整)
- **Examples**
 - 乘基直到小数部分为0/
从前往后取整数部分
- 0.7 -> Binary?
 - 字长限制

	小数部分	整数部分	
$0.6875 \times 2 = 1.375$	$D_1 = 0.375$	$a_{-1} = 1$	 高位 低位
$0.375 \times 2 = 0.75$	$D_2 = 0.75$	$a_{-2} = 0$	
$0.75 \times 2 = 1.5$	$D_3 = 0.5$	$a_{-3} = 1$	
$0.5 \times 2 = 1.0$	$D_4 = 0$	$a_{-4} = 1$	

即 $0.6875D = 0.1011B$

数制转换Numeral systems conversion

- 八进制Octal $\leftrightarrow$ 二进制Binary
 - 3 个二进制位 $\rightarrow$ 1个八进制位
 - Octal $\rightarrow$ Binary **examples:** 467Q 0.532Q
 - 每个8进制数字用3个二进制位表示
 - Octal $\leftarrow$ Binary
 - **Exercise:** 010 111 000 101.100 101 011 110B
 - 从小数点分别向左向右划分，3位一组，不足部分补0
- 十六进制Hexadecimal $\leftrightarrow$ 二进制Binary
 - 4个二进制位 $\rightarrow$ 1个十六进制位
 - Hexadecimal $\rightarrow$ Binary **examples** EFB.3DAH
 - 每个16进制数字用4个二进制位表示
 - Hexadecimal $\leftarrow$ Binary
 - **Exercise** 0001 1010 0101 1111.1000 0101 B
 - 从小数点分别向左向右划分，4位一组，不足部分补0

数制转换Numeral systems conversion

- 十进制Decimal $\leftrightarrow$ BCD码
 - Decimal $\rightarrow$ BCD
 - **examples (packed压缩型)** 239
 - Decimal $\leftarrow$ BCD
 - **examples (packed压缩型)** 0001 0000 1001 0101BCD
- 二进制Binary $\leftrightarrow$ BCD码
 - Binary $\rightarrow$ **十进制Decimal** $\rightarrow$ BCD
 - Binary $\leftarrow$ **十进制Decimal** $\leftarrow$ BCD

二进制计算Binary computation rules

- 算术运算Arithmetic operations

- 加法Addition

- Examples: 1011B+1010B

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 0$$

二进制计算Binary computation rules

■ 算术运算Arithmetic operations

□ 减法subtraction

$$0 - 0 = 0$$

□ Examples: 1110B-1011B

$$0 - 1 = 1$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

二进制计算 Binary computation rules

■ 算术运算 Arithmetic operations

- 乘法 multiplication

- Examples: $1011\text{B} \times 0101\text{B}$

- 一个数乘以2(10B), 相当于左移一位

- 1011×10

$$0 \times 0 = 0.$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0.$$

$$1 \times 1 = 1$$

二进制计算 Binary computation rules

■ 算术运算 Arithmetic operations

- 除法 division

- Examples $1110101B \div 1001B$ 減法 上商

- 一个数除以2，相当于右移一位

- $1010 \div 10$

二进制计算 Binary computation rules

■ 逻辑运算 Logical operations

■ Or, And, Not, Xor

异或：相同为0，不同为1

$$0 \vee 0 = 0$$

$$0 \wedge 0 = 0$$

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \vee 1 = 1$$

$$0 \wedge 1 = 0$$

$$\overline{0} = 1 \quad \overline{1} = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \vee 0 = 1$$

$$1 \wedge 0 = 0$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

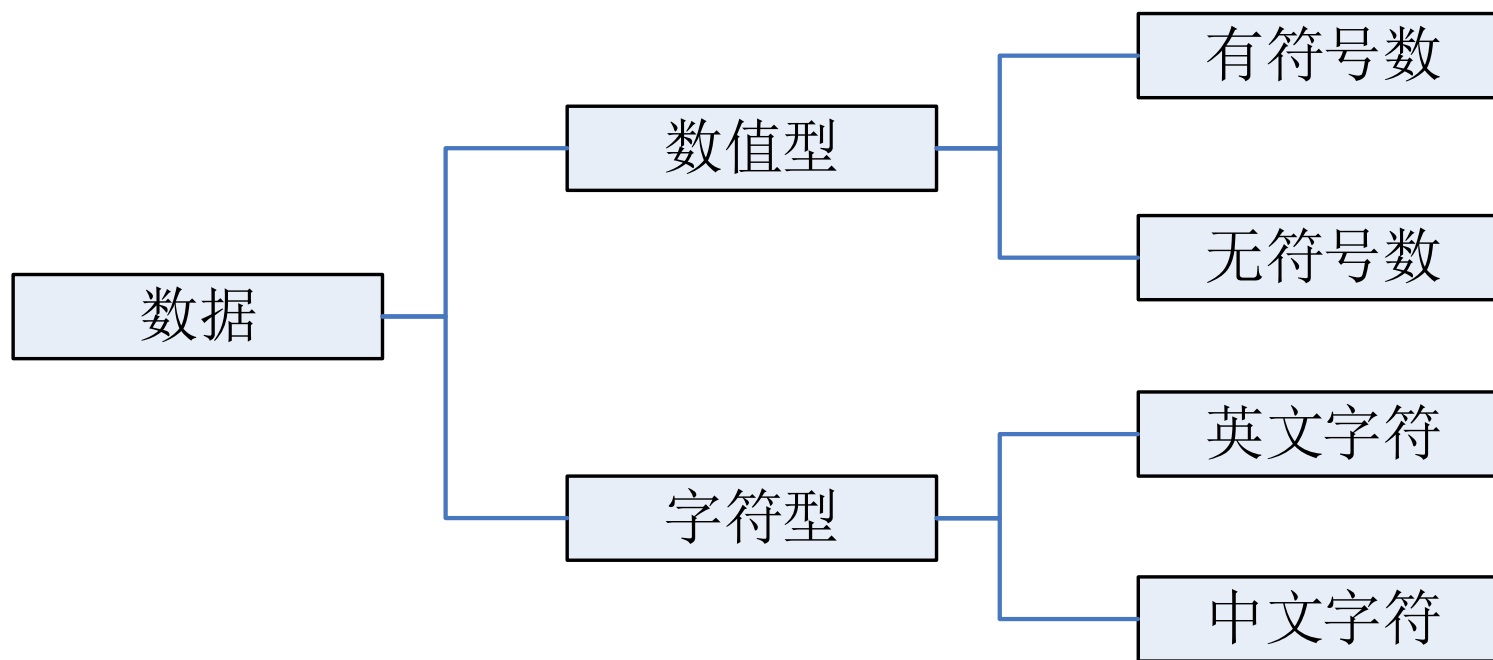
$$1 \vee 1 = 1$$

$$1 \wedge 1 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

与0异或不变，与1异或取反

计算机内的数据存储



数值数据的存储

- 原码Sign-and-magnitude coding

- 1个二进制位表示符号位

- 正数: 0 负数: 1

- 剩余位表示数值大小

- **Examples**

$[+1]_{\text{原}} = 0000\ 0001\ \text{B}$ $[+127]_{\text{原}} = 0111\ 1111\text{B}$

$[-1]_{\text{原}} = 1000\ 0001\ \text{B}$ $[-127]_{\text{原}} = 1111\ 1111\text{B}$

表示范围 $-(2^{n-1}-1) \sim (2^{n-1}-1)$

$[+0]_{\text{原}}$ 00000000B

$[-0]_{\text{原}}$ 10000000B

数值数据的存储

- 反码One's complement coding
- **目的**: 让符号位能参与运算, 将减法转化为加法
 - 正数: 和原码相同
 - 负数: 符号位不变, 其他位按位取反
 - **Examples**

$$[+1]_{\text{反}} = 0000\ 0001\ \text{B}$$

$$[+127]_{\text{反}} = 0111\ 1111\ \text{B}$$

$$[-1]_{\text{反}} = 1111\ 1110\ \text{B}$$

$$[-127]_{\text{反}} = 1000\ 0000\ \text{B}$$

表示范围 $-(2^{n-1}-1) \sim (2^{n-1}-1)$

$$[+0]_{\text{反}} = 00000000\ \text{B}$$

$$1-1=1+(-1)$$

$$[-0]_{\text{反}} = 11111111\ \text{B}$$

$$00000001\ \text{B} + 11111110\ \text{B} = 11111111\ \text{B}$$

数值数据的存储

- 补码Two's complement coding

- 正数:和原码相同

- 负数: 反码+ 1

- **Examples**

$$[+1]_{\text{补}} = 0000\ 0001\ \text{B}$$

$$[+127]_{\text{补}} = 0111\ 1111\ \text{B}$$

$$[-1]_{\text{补}} = 1111\ 1111\ \text{B}$$

$$[-127]_{\text{补}} = 1000\ 0001\ \text{B}$$

表示范围 $-(2^{n-1}) \sim (2^{n-1}-1)$

$$[+0]_{\text{补}} \quad [-0]_{\text{补}}$$

$$1-1=1+(-1)$$

数值数据的存储

- 已知补码，求原数值

- 正数

- 负数

- **Examples** $[X]_{\text{补}} = 1000\ 0010\text{B}$, $X=?$

- 补码扩展到16位

- 正数: 前面补0

- 1 00000001 00000000000000001

- 负数: 前面补1

- -1 11111111 1111111111111111



数值数据的存储

- 补码的应用

- $[X + Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [Y]_{\text{补}}$

十进制加法

①

$$\begin{array}{r} +66 \\ +) +51 \\ \hline +117 \end{array}$$

②

$$\begin{array}{r} +66 \\ +) -51 \\ \hline +15 \end{array}$$

③

$$\begin{array}{r} -66 \\ +) +51 \\ \hline -15 \end{array}$$

④

$$\begin{array}{r} -66 \\ +) -51 \\ \hline -117 \end{array}$$

二进制加法

$$\begin{array}{r} 0100\ 0010 \\ +) 0011\ 0011 \\ \hline 0111\ 0101 \end{array} \begin{array}{l} = [+66]_{\text{补}} \\ = [+51]_{\text{补}} \\ = [+117]_{\text{补}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0100\ 0010 \\ +) 1100\ 1101 \\ \hline 1\ 0000\ 1111 \end{array} \begin{array}{l} = [+66]_{\text{补}} \\ = [-51]_{\text{补}} \\ = [+15]_{\text{补}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011\ 1110 \\ +) 0011\ 0011 \\ \hline 1111\ 0001 \end{array} \begin{array}{l} = [-66]_{\text{补}} \\ = [+51]_{\text{补}} \\ = [-15]_{\text{补}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011\ 1110 \\ +) 1100\ 1101 \\ \hline 1\ 1000\ 1011 \end{array} \begin{array}{l} = [-66]_{\text{补}} \\ = [-51]_{\text{补}} \\ = [-117]_{\text{补}} \end{array}$$

字长的限制，自动丢失，不影响结果正确性

数值数据的存储

- 补码的应用

- $[X - Y]_{\text{补}} = [X]_{\text{补}} + [-Y]_{\text{补}}$

Decimal Addition

①

$$\begin{array}{r} +66 \\ -) +51 \\ \hline +15 \end{array}$$

②

$$\begin{array}{r} +66 \\ -) -51 \\ \hline +117 \end{array}$$

③

$$\begin{array}{r} +51 \\ -) +66 \\ \hline -15 \end{array}$$

④

$$\begin{array}{r} -51 \\ -) -66 \\ \hline +15 \end{array}$$

Binary Addition

$$\begin{array}{r} 0100\ 0010 \\ +) 1100\ 1101 \\ \hline 1\ 0000\ 1111 \end{array} \begin{array}{l} = [+66]_{\text{补}} \\ = [-51]_{\text{补}} \\ = [+15]_{\text{补}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0100\ 0010 \\ +) 0011\ 0011 \\ \hline 0111\ 0101 \end{array} \begin{array}{l} = [+66]_{\text{补}} \\ = [+51]_{\text{补}} \\ = [+117]_{\text{补}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011\ 0011 \\ +) 1011\ 1110 \\ \hline 1111\ 0001 \end{array} \begin{array}{l} = [+51]_{\text{补}} \\ = [-66]_{\text{补}} \\ = [-15]_{\text{补}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1100\ 1101 \\ +) 0100\ 0010 \\ \hline 1\ 0000\ 1111 \end{array} \begin{array}{l} = [-51]_{\text{补}} \\ = [+66]_{\text{补}} \\ = [+15]_{\text{补}} \end{array}$$

取负数并求补的电路简单

数值数据的存储

- 补码的好处：简化硬件
 - 减法转化为加法(不需要设计减法器)
 - 用于有符号和无符号数计算
 - **Example: 11110001B+ 00001100B**

$$\begin{array}{r} 1111\ 0001 \\ +) \ 0000\ 1100 \\ \hline 1111\ 1101 \end{array}$$

无符号数

$$\begin{array}{r} 241 \\ +) \ 12 \\ \hline 253 \end{array}$$

有符号数

$$\begin{array}{r} [-15]_{\text{补}} \\ +) \ [+12]_{\text{补}} \\ \hline [-3]_{\text{补}} \end{array}$$

数值数据的存储

- Overflow溢出
 - 超出表示范围
 - **Examples:** $[-65D]_{\text{补}} = 1011\ 1111B$ $[-96D]_{\text{补}} = 1010\ 0000B$
 - 判断溢出
 - $[-128,+127]$ $[-32768,+32767]$
 - 检查运算结果是否超出表示范围

字符数据的存储

- 英文字符
 - ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
 - 8位二进制编码, MSB最高位是0
 - 剩余7位可以对128个字符进行编码表示
 - 33 个不可打印的控制字符
 - 95个 可打印字符, 包括空格space

字符数据的存储

ASCII Characters

H L	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENG	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	↑	n	~
1111	SI	US	/	?	O	←	o	DEL

字符数据的存储



字符数据的存储

- “0”~”9”
 - 从 0110000(30H)
- “A”~”Z”
 - 从1000001(41H)
- “a”~”z”
 - 从1100001(61H)
- 0AH Line Feed换行, 0DH Carriage Return回车
- Examples:

Printer: 41H	41H	41H
0AH, 0DH, 61H	0DH, 61H	0AH, 61H
A	a	A
a		a

字符数据的存储

- 简体中文GB2312-80
 - GB2312 覆盖 99.75% 汉字
 - 每个汉字用 2 bytes 表示
 - GB2312的汉字排在 94x94 表格中 (区位码), 表示行 (区) 和列(位)

区 位	01 02 03 94
01 ...	Symbols符号
16 ... 55	一级汉字
56 ... 94	二级汉字

字符数据的存储

- 区位码: 按照区位位置编码
 - Eg: “。” 01 区 03 位, 0103H
 - “啊” 16区01位, 1001H
- EUC-CN内码: GB2312存储编码
 - 与ASCII码兼容
 - $\text{EUC-CN code} = \text{Quwei code} + \text{A0A0H}$
 - 最高位1, 与ASCII最高位0区分
 - Eg: “啊” $1001\text{H} + \text{A0A0H} = \text{B0A1H}$

Memory

10100001
10110000

啊

字符数据的显示

- 字体库: for display
 - 点阵字库bitmap font(16×16)
 - 矢量字库Vector font library (TrueType)

中文字模	位代码	字模信息
	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0x08, 0x80
	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0x08, 0x80
	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0x08, 0x80
	0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0	0x11, 0xfe
	0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0	0x11, 0x02
	0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0	0x32, 0x04
	0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	0x54, 0x20
	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	0x10, 0x20
	0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0	0x10, 0xa8
	0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0	0x10, 0xa4
	0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0	0x11, 0x26
	0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0	0x12, 0x22
	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	0x10, 0x20
	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	0x10, 0x20
	0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0	0x10, 0xa0
	0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0	0x10, 0x40

●中國
文字傳情之美
●粗圓
文字傳情之美
●中特圓
文字傳情之美
●特圓
文字傳情之美
●超圓
文字傳情之美
黑體
●細黑
文字傳情之美
●中黑
文字傳情之美
●粗黑
文字傳情之美
●粗魏碑*
文字傳情之美
●細行楷*
文字傳情之美
●粗行楷*
文字傳情之美
●顏楷*
文字傳情之美

●粗仿宋
文字傳情之美
書法體
●細楷
文字傳情之美
●中楷
文字傳情之美
●粗楷
文字傳情之美
●中隸
文字傳情之美
●中粗隸
文字傳情之美
●粗隸
文字傳情之美
●中行書
文字傳情之美
●勳亭流
文字傳情之美
●空疊圓
文字傳情之美
●疊圓*
文字傳情之美
●古印體*
文字傳情之美

Homework

1. 将二进制数转换为十进制数↵

(1) 1101.01B ↵

(2) 111001.0011B ↵

(3) 101011.0101B ↵

(4) 111.0001B ↵

↵

2. 将十六进制转换为十进制数↵

(1) A3.3H ↵

(2) 129.CH ↵

(3) AC.DCH ↵

(4) FAB.3H ↵

↵

3. 将十进制分别转换为 8 位原码、补码和反码↵

(1) +32 (2) -12 (3) +100 (4) -92↵

↵

4. 将十进制转换为压缩和非压缩格式的 BCD 码↵

(1) 102 (2) 44 (3) 301 (4) 1000↵

↵

5. 将下列补码转换为有符号十进制数↵

(1) 10000000B (2) 00110011B (3) 10010010B (4) 10001001B↵